



Nuansa
Fajar
Cemerlang

PENTINGNYA NUTRISI UNTUK MENCEGAH ANEMIA PADA REMAJA

Yuanita Panma
Siti Nurhayati



PENTINGNYA NUTRISI UNTUK MENCEGAH ANEMIA PADA REMAJA

Ns. Yuanita Panma, M.Kep.,SP.Kep.M.B.

Ns. Siti Nurhayati, M.Kep.,Sp.Kep.An.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Pentingnya Nutrisi Untuk Mencegah Anemia Pada Remaja

Penulis: Ns. Yuanita Panma, M.Kep.,SP.Kep.M.B.
Ns. Siti Nurhayati, M.Kep.,Sp.Kep.An.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-14-6

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, salam sejahtera untuk kita dan semua pembaca, semoga selalu dalam lindungan Allah Swt. Dalam kesempatan ini penulis membuat sebuah buku monograf melalui Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta. Buku monograf ini merupakan lanjutan dari hasil pertemuan penulis dengan tim OPTIMAL sebelumnya yang berisikan hasil penelitian penulis mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada remaja.

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan meningkatkan pengetahuan terkait anemia pada remaja dan faktor risikonya, manajemen nutrisi pada remaja dengan anemia serta *evidence based practice* untuk meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Dalam penulisan buku monograf ini, penulis berusaha menghadirkan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang dibahas serta mengembangkan bukti empiris dalam mencegah terjadinya anemia dan meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja yang mengalami anemia.

Buku monograf ini ditujukan untuk mahasiswa keperawatan, dosen keperawatan, perawat dan praktisi perawat agar dapat meningkatkan kualitas perawatan dan memberikan hasil yang terbaik dari asuhan keperawatan yang diberikan. Dalam penulisan buku monograf ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta yang membantu penerbitan buku ini, dan berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan, saran dan masukan demi tersusunnya buku monograf ini.

Sebagai manusia biasa, penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis senantiasa membuka diri

menerima berbagai masukan dan kritikan untuk peningkatan dan kesempurnaan buku Keperawatan ini agar lebih bermanfaat. Penulis mengharapkan kepada semua pembaca atau pengguna agar setelah memahami dan mempelajari buku ini dapat memiliki pemahaman dan kemampuan, yang nantinya dapat diaplikasikan untuk mengembangkan kompetensi dibidang keperawatan.

Buku ini saya dedikasikan untuk generasi penerus bangsa khususnya tenaga kesehatan yang dengan sepenuh hati mengemban citra profesi dan mengembangkan kemampuan diri untuk memberikan asuhan keperawatan profesional sebagai bukti kiprahnya terhadap pembangunan kesehatan, dan kepada pembaca sekalian, semoga Allah SWT merahmati kita semua, aamiin

(Desember, 2024)

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

BAB 2 REMAJA DAN ANEMIA	7
A. Remaja	7
B. Anemia.....	11

BAB 3 FAKTOR RISIKO ANEMIA PADA REMAJA	23
A. Faktor Risiko Langsung	23
B. Faktor Tidak Langsung.....	29
C. Faktor risiko lainnya.....	31

BAB 4 MANAJEMEN NUTRISI DAN <i>EVIDENCE BASED</i>	
<i>PRACTICE</i> PADA ANEMIA.....	35
A. Kebutuhan Nutrisi Pada Remaja	35
B. Terapi Nutrisi Untuk Anemia.....	41
C. Evidence Based Practice Untuk Mengatasi Anemia.....	52

BAB 5 PENUTUP.....	61
---------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	63
----------------------------	-----------

GLOSARIUM	75
------------------------	-----------

PROFIL PENULIS	79
-----------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan fase perubahan fisik, emosional, dan sosial yang mendorong perubahan fisiologis yang diperlukan untuk mengubah individu menjadi dewasa. Remaja memperoleh berbagai pengaruh dari lingkungan yang kemudian memicu proses percepatan pertumbuhan, perubahan komposisi tubuh, dan pematangan seksual. Selama masa remaja, terjadi pubertas yang bertanggung jawab atas peningkatan berat badan, tinggi badan, penambahan jaringan tulang, lemak, dan massa otot serta perubahan pada komposisi tubuh. Karena semua perubahan fisik yang terjadi pada tahap ini, masa remaja merupakan periode di mana individu memiliki kebutuhan gizi khusus yang harus diperhatikan supaya tercapai tumbuh kembang yang optimal.

Anemia didefinisikan sebagai kondisi yang menggambarkan jumlah sel darah merah atau kapasitasnya dalam membawa oksigen tidak cukup dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis tubuh atau kapasitasnya dalam membawa oksigen. Ada lebih dari 400 jenis anemia, banyak di antaranya yang langka, tetapi dalam semua kasus, jumlah sel darah merah lebih rendah dari nilai normal. Jenis anemia yang ada seperti anemia defisiensi besi, anemia pernisiiosa, anemia hemolitik, anemia aplastik, anemia megaloblastik, dan anemia sel sabit, talasemia, dan anemia sideroblastik. Anemia secara disebabkan oleh kurangnya zat besi dalam tubuh (Kassebaum et al., 2015).

Anemia merupakan salah satu penyakit yang paling umum di negara-negara berkembang, terutama pada wanita

dan anak-anak prasekolah. Meskipun nilai batasnya sedikit berbeda dalam berbagai literatur, anemia biasanya didefinisikan sebagai kadar hemoglobin kurang dari 13 g/dl untuk pria dan 12 g/dl untuk wanita. Jenis anemia yang paling umum ditemui dalam adalah anemia defisiensi besi dan mempengaruhi hingga 10% dari populasi dunia. Kekurangan zat besi (kehamilan, menyusui, kemiskinan), malabsorpsi usus (fitat atau tanat berlebihan dalam makanan, gastritis atrofi), dan kehilangan darah (menoragia atau pendarahan GI, infestasi cacing) merupakan penyebab umum anemia defisiensi besi (Tiwari et al., 2015).

Anemia defisiensi besi umumnya ditandai dengan kelemahan, pucat, palpitasi, dan mudah tersinggung. Anemia defisiensi besi kronis dapat muncul dengan koilonikia, cheilosis angular, dan jarang dengan sindrom plummer-vinson. Apusan darah tepi menunjukkan sel darah merah hipokromik mikrositer dengan penurunan MCV, MCH, MCHC, dan kadar feritin serum, sementara total kapasitas pengikatan zat besi meningkat (Tiwari et al., 2015).

Diperkirakan seperempat orang di dunia menderita anemia, dan kasus ini meningkat pada wanita, ibu hamil, wanita muda, dan anak berusia di bawah lima tahun. 1,92 miliar orang di seluruh dunia menderita anemia pada tahun 2021. Selama tiga puluh tahun terakhir, jumlah ini meningkat menjadi 420 juta kasus (*Institute For Health Metrics And Evaluation*, 2023). Asia Selatan dan Afrika sub-Sahara memiliki jumlah kasus anemia tertinggi pada tahun 2021. Hampir 2 miliar orang pada tahun 2021 menderita anemia, dimana jumlah penderita anemia wanita lebih banyak daripada pria (*Institute For Health Metrics And Evaluation*, 2023).

Penelitian yang dilakukan sejak tahun 1990 hingga 2021 menunjukkan terjadinya pergeseran global menuju anemia

yang tidak terlalu parah. Anemia pada pria dewasa mengalami penurunan terbesar (*Institute For Health Metrics And Evaluation*, 2023). Kekurangan zat besi merupakan salah satu etiologi utama anemia, dimana pengobatan tidak hanya cukup berfokus pada pemberian suplemen yang mengandung zat besi, dan pengaturan pola makan akan tetapi juga menekankan bahwa pengobatan penyebab utama yang mendasari anemia, seperti malaria, penyakit ginjal kronis, dan penyakit tropis, merupakan langkah awal penting (*Institute For Health Metrics And Evaluation*, 2023).

Anemia terjadi pada 15,5% penduduk berusia 15 hingga 24 tahun dan 27,7% pada wanita hamil. Prevalensi anemia tertinggi terjadi pada penduduk berusia lebih dari 75 tahun (63,2%), penduduk berusia 65-74 tahun (23,9%), penduduk berusia 55-64 tahun (20,0%). Perempuan memiliki prevalensi anemia lebih tinggi daripada laki-laki yaitu 18%. Data yang diperoleh dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (2023) menunjukkan proporsi anemia tertinggi terdapat pada penduduk yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 19,9%, status ekonomi terbawah sebanyak 17,9%, tempat tinggal di pedesaan sebanyak 16,9%, dan tidak bekerja sebanyak 16,5%. Proporsi anemia terendah terdapat pada penduduk yang tamat PT sebanyak 13,3%, wiraswasta sebanyak 12,9%, tempat tinggal di perkotaan sebanyak 15,9%, dan status ekonomi teratas sebanyak 14,9%.

Dari remaja yang menderita anemia, lebih dari separuhnya mengalami anemia mikrositer hipokromik (53%), diikuti anemia normositer normokromik (40%) dan anemia makrositer normokromik (7%). Alasan tingginya persentase anemia mikrositer hipokromik karena pertumbuhan yang cepat pada remaja, perubahan hormonal, dan dimulainya periode menstruasi pada anak perempuan sehingga remaja mengalami

kekurangan zat besi. Remaja perempuan 3,04 kali lebih mungkin mengalami anemia daripada remaja laki-laki (Tesfaye et al., 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Shaka & Wondimagegne (2018) menunjukkan sekitar 22% peserta mengalami anemia dimana 99,5% dari mereka mengalami anemia jenis ringan.

Masa remaja merupakan masa yang sedang berkembang pesat, dimana remaja memerlukan asupan zat gizi makro dan mikro yang seimbang. Umumnya asupan zat gizi makro lebih diperhatikan daripada zat gizi mikro. Banyak remaja mengalami anemia, karena kekurangan zat gizi mikro yaitu zat besi. Hal ini dapat menyebabkan masalah yang dapat menurunkan produktivitas remaja, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, hal tersebut juga akan mempengaruhi kualitas penerus bangsa ini (Deivita et al., 2021)

Anemia pada remaja putri merupakan masalah kesehatan yang perlu segera diatasi. Wanita berisiko lebih tinggi menderita anemia, terutama remaja putri. Diet yang ketat pada remaja putri untuk mencegah kenaikan berat badan, dapat mengakibatkan kurang gizi karena asupan zat gizi penting tidak terpenuhi. Sedangkan pada masa remaja, terjadi peningkatan kebutuhan zat besi akibat pertumbuhan dan menstruasi (Deivita et al., 2021). Kurangnya zat gizi, terutama zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin B, kondisi bawaan, peradangan kronis, dan infeksi parasit juga dapat menyebabkan anemia (Deivita et al., 2021). Wanita muda merupakan kelompok yang berisiko mengalami anemia defisiensi besi karena kebutuhan zat besi yang relatif tinggi akibat pertumbuhan, kematangan seksual, dan menstruasi (Deivita et al., 2021).

Tindakan deteksi dini diperlukan untuk mencegah dan mengetahui kejadian anemia dan menjadikan deteksi dini anemia sebagai salah satu informasi bagi semua kalangan

remaja putri. Deteksi dini dapat mencegah terjadinya anemia pada remaja putri. Pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini anemia pada remaja karena sudah banyak dimanfaatkan di kalangan masyarakat (Deivita et al., 2021).

BAB 2

REMAJA DAN ANEMIA

A. Remaja

Kemenkes RI (2022), mendefinisikan remaja sebagai kelompok umur 10 tahun hingga sebelum umur 18 tahun. Wong (2004), mengklasifikasikan remaja dalam tiga golongan yaitu: remaja awal (11-14 tahun), remaja tengah (14-17 tahun), dan remaja akhir (17-20 tahun). Tiap-tiap tahapan mempunyai kekhasannya tersendiri terkait perkembangan dan perilaku.

Pertumbuhan Dan Perkembangan Remaja

Selama masa remaja awal, fokus mereka adalah pada perubahan fisik dan teman sebaya. Kecepatan pertumbuhan mencapai puncaknya dan tampak karakteristik sekunder. Pada tahap ini remaja masih belum konsisten dalam kemandirian dan seringkali sulit diajak bicara karena hanya memberikan jawaban singkat. Namun mereka mulai terbiasa dengan konsep pemikiran abstrak.

Remaja pertengahan merupakan masa yang paling sulit untuk mereka dan orang dewasa terdekat. Melalui pemikiran abstraknya, remaja mulai bereksperimen dengan perasaan diri dan orang lain. Mereka mencari arti dan nilai sekitar sesuai dengan pemikiran mereka, namun ada pula yang melakukan tindakan-tindakan berisiko seperti penyalahgunaan obat dan hubungan seksual diluar nikah. Upaya remaja untuk mandiri bisa saja mengkhawatirkan orangtua, guru, atau orang lain yang bertanggung jawab atas

mereka. Tinggi badan mencapai 95% tinggi dewasa; pertumbuhan melambat pada anak perempuan.

Remaja akhir pada umumnya dikenali berdasarkan ketrampilannya dalam berpikir operasional, mencakup pikiran akan masa depan (pendidikan, pekerjaan, serta seksual). Mereka sudah mampu memandang masalah secara komprehensif. Remaja lebih berkomitmen terhadap partner seksualnya daripada remaja pertengahan. Ansietas terhadap perpisahan yang belum teratasi di waktu sebelumnya mungkin muncul kembali dalam periode ini, ketika anak mulai berpisah dari keluarga secara fisik demi pendidikan atau pekerjaan (Wong, 2004).

Dalam beberapa pengukuran secara fisik, remaja termasuk kelompok yang cukup sehat. Namun jika definisi sehat diperluas mencakup kesejahteraan sosial, sehat secara psikologis, maka akan terlihat masalahnya. Tiga penyebab utama kematian pada remaja adalah cedera, pembunuhan dan bunuh diri (bertanggung jawab atas 75% kasus kematian). Sebagian besar morbiditas pada remaja disebabkan oleh cedera, kekerasan fisik dan seksual, perilaku seks bebas, serta penyalahgunaan zat. Gangguan mental, penyakit kronis, gangguan makan, dan mulut adalah sumber masalah kesehatan lain yang juga tidak bisa diabaikan

Evaluasi Kesehatan Remaja

Pemeriksaan kesehatan rutin harus mencakup penilaian anak secara komprehensif dan penilaian peran orangtua/wali. Selama proses pengumpulan data, tenaga kesehatan wajib mengetahui tiga kriteria penting dalam membangun hubungan saling percaya dengan remaja: menjadi pendengar aktif, berespon terhadap emosi remaja, serta menjamin kerahasiaan.

Sikap petugas yang ramah, terbuka dan tidak menghakimi sangat menentukan keberhasilan pengumpulan data remaja. Dalam menghadapi remaja periode awal, pengkajian lebih berfokus pada kesehatan fisik dan psikologis mengingat banyak perubahan yang mereka alami. Remaja sadar akan dirinya dan membutuhkan privasi yang lebih. Pemeriksaan pada remaja pertengahan terfokus pada interaksi mereka dengan keluarga, sekolah dan teman sebaya. Pada periode ini remaja sering mencoba perilaku berisiko. Sedangkan remaja periode akhir diharapkan sudah mampu bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri (Marcdante, et al. 2014).

Setelah periode neonatus, skrining terhadap anemia perlu dilakukan, terutama pada usia dimana insidens anemia defisiensi besi cukup tinggi. Anak dengan hemoglobinopati berisiko tinggi terhadap infeksi dan komplikasi lain akibat anemia.

Penilaian kesehatan yang diperlukan remaja secara menyeluruh harus dapat memastikan kelancaran proses pubertas atau maturasi yang harus mereka lalui. Remaja dianjurkan untuk melakukan kunjungan kesehatan rutin, setidaknya sekali pada usia lebih dari 12 tahun. Perlu digali informasi yang lengkap dengan menjaga kerahasiaan. Anak dan remaja yang pernah melakukan hubungan seksual (dalam bentuk apapun) harus dilakukan minimal evaluasi tahunan, terhadap kemungkinan penyakit infeksi menular seksual, melalui pemeriksaan fisik dan laboratorium. Evaluasi nutrisi pada remaja dilakukan dengan memplot pertumbuhan anak dalam kurva standar. Riwayat diet wajib digali karena diet dapat memberi petunjuk akan adanya defisiensi nutrisi tertentu.

Menurut Marcdante et.al. (2011), mortalitas dan morbiditas remaja mayoritas diakibatkan oleh perilakunya. Masalah fisik pada remaja kebanyakan berkaitan erat dengan gangguan psikososial. Aktifitas fisik inadekuat serta kebiasaan makan tidak sehat menimbulkan obesitas yang dapat berdampak pada munculnya komplikasi lain seperti diabetes dan hipertensi.

Anemia juga menjadi suatu permasalahan khususnya dalam kesehatan remaja. Kondisi ini dapat diakibatkan oleh banyak faktor antara lain mulai dari kurangnya asupan nutrisi sampai adanya pendarahan karena menstruasi.

Promosi kesehatan Remaja

Promosi kesehatan pada remaja perlu dilakukan dengan melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam rangka mengembangkan potensinya diberbagai dimensi. Upaya promosi kesehatan yang efektif perlu sejalan dengan perspektif mereka tentang pentingnya kesehatan. Remaja biasanya memiliki minat dan perhatian terhadap stres dan ansietas, hubungannya dengan orang dewasa dan sebaya, berat badan, jerawat, dan depresi. Secara umum fokus perhatian remaja terhadap masalah kesehatan meliputi: pengaturan dari orangtua dan keluarga; cedera yang disengaja maupun yang tidak disengaja; kebiasaan diet, gangguan makan, dan obesitas; kebugaran fisik; perilaku seksual, penyakit menular seksual, kehamilan tidak disengaja; kekerasan fisik, seksual, dan emosional; serta masalah sekolah dan belajar (Hockenberry dan Wilson, 2018).

B. Anemia

Anemia pada masa kanak-kanak dirasakan masih cukup menjadi suatu persoalan kesehatan yang pelik khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia. Temuan Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyebutkan bahwa pada anak usia 5-14 tahun kejadian anemia mencapai 26,8% dan untuk usia 15-24 tahun prevalensinya mencapai 32%. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia ada 3 dari 10 anak yang mengalami anemia. Pada tahun 2019, anemia menyerang 40% anak-anak yang berumur antara 6 bulan hingga 5 tahun, 37% ibu hamil, serta 30% wanita berumur 15–49 tahun. Penyakit ini sangat lazim dialami oleh negara-negara berpendapatan menengah dan rendah (WHO, 2023).

Anemia merupakan suatu keadaan dimana jumlah sel darah merah dalam tubuh seseorang menurun atau dengan kata lain jumlah sel darah merahnya berada dibawah batas normal (Kemenkes, 2013).

Anemia juga bisa dimaknai secara kuantitatif dan fisiologis. Diagnosis anemia ditegakkan menurut perbandingan kadar hemoglobin pasien dengan kadar normal spesifik umur serta jenis kelamin (lihat tabel 1). Definisi anemia kuantitatif paling sederhana adalah kadar hemoglobin atau hematokrit dengan 2 standar deviasi (SD) (interval kepercayaan 95%) dibawah rerata untuk usia dan jenis kelamin). Pada kondisi tertentu anemia dapat muncul dengan kadar hemoglobin normal, seperti pada penyakit paru dan jantung sianotik atau terdapat hemoglobin abnormal berafinitas tinggi terhadap oksigen. Anemia kerap dijumpai sebagai manifestasi dari proses primer dan menunjukkan disfungsi organ dan bukan merupakan penyakit yang berdiri sendiri (Marcdante, et al. 2014).

Penyebab Anemia

Anemia adalah suatu kondisi kompleks dengan berbagai penyebab, termasuk kekurangan nutrisi lainnya, infeksi, peradangan, keadaan ginekologik obstetrik, dan kelainan sel darah merah bawaan. Kondisi ini bisa diakibatkan oleh tidak adekuatnya jumlah hemoglobin didalam tubuh, hingga berdampak pada menurunnya jumlah produksi sel darah merah. Menurut Khasanah (2019), secara garis besar anemia dapat disebabkan oleh: 1) Gangguan produksi eritrosit yang ditandai dengan penurunan kecepatan pembentukan eritrosit atau adanya gangguan maturasi eritrosit, dan 2) Kerusakan eritrosit yang lebih cepat dari seharusnya.

Khasanah juga menegaskan bahwa pada bayi, Persediaan zat besi yang kurang bisa diakibatkan oleh berat lahir yang rendah, prematur, atau kembar. Pada anak usia 12 tahun, biasanya anemia terjadi akibat asupan besi tidak adekuat akibat kurangnya asupan makanan tambahan (hanya konsumsi susu); meningkatnya kebutuhan zat besi akibat adanya infeksi yang muncul kembali dan/atau bersifat menahun; malabsorpsi atau kehilangan karena perdarahan masif atau infeksi parasit, serta diverticulum Meckel. Pada usia remaja hingga dewasa, terutama pada wanita defisiensi zat besi seringkali terjadi akibat kehilangan berlebihan karena perdarahan menstruasi. Pada tahap awal, kekurangan gizi besi bisa jadi tanpa bergejala namun sebenarnya sudah fungsi organ terpengaruh atau mengalami perubahan. Individu yang menderita kekurangan gizi besi mencapai 2,5 kali lebih banyak jika dibandingkan individu yang mengalami anemia akibat kekurangan gizi besi (Kemenkes, 2018).

Menurut Deivita, dkk (2021), wanita berisiko lebih tinggi mengalami anemia, khususnya wanita muda. Keadaan

ini timbul akibat kebiasaan makan yang ketat demi menghindari bertambahnya berat badan hingga terjadi malnutrisi yang disebabkan asupan nutrisi penting bagi tubuh tidak tercukupi. Pada remaja, anemia dapat muncul disebabkan meningkatnya kebutuhan zat besi akibat menstruasi serta masa pertumbuhan.

Hockenberry dan Wilson (2018) mengemukakan bahwa ada tiga penyebab utama anemia; yaitu: 1) produksi SDM atau komponen SDM yang inadekuat; 2) peningkatan destruksi SDM; 3) kehilangan berlebihan SDM akibat perdarahan. Semua faktor tersebut mempengaruhi jumlah hemoglobin yang mampu membawa oksigen kedalam sel.

Di Indonesia diprediksi kebanyakan anemia kekurangan zat besi disebabkan tidak adekuatnya asupan penghasil zat besi khususnya sumber pangan hewani (besi heme) misalnya daging (sapi dan kambing), hati, unggas dan ikan. Pangan nabati (besi non heme) juga merupakan penghasil zat besi tetapi usus hanya mampu menyerap zat besinya dalam jumlah yang lebih sedikit daripada sumber pangan hewani (1-10%). Sebagai pengonsumsi utama beras, maka masyarakat Indonesia sangat rentan mengalami anemia zat besi (Kemenkes, 2018).

Klasifikasi anemia

Menurut Marcdante, et al. (2014), anemia dikategorikan menurut ukuran serta kandungan hemoglobin dalam sel. 1) Anemia mikrositik hipokromik, disebabkan oleh produksi hemoglobin yang inadekuat. Kasus tersering dari anemia ini adalah defisiensi zat besi dan thalassemia. 2) Anemia normositik normokromik, berkaitan dengan penyakit sistemik yang mengganggu sintesis sel darah merah (SDM) di sumsum tulang, misal pada penyakit gagal ginjal kronik,

infeksi dan perdarahan. 3) Defisiensi vitamin B12 serta asam folat mengakibatkan anemia makrositik, contoh pada keadaan malnutrisi dan alkoholisme. 4) Penyakit hemolitik juga menyebabkan anemia akibat penghancuran yang meningkat (baik kelainan instrinsik dan ekstrinsik SDM). Defisiensi glukosa-6-phosphate-dehydrogenase (G6PD) dan autoimun adalah contoh kasus terbanyak dari jenis anemia ini.

Tabel 2.1
Klasifikasi Anemia Menurut Kelompok Umur

Populasi	Non Anemia (g/dl)	Anemia (g/dl)		
		Ringan	Sedang	Berat
Anak 6-59 bulan	11	10.0 – 10.9	7.0 – 9.9	< 7.0
Anak 5 – 11 tahun	11.5	11.0 – 11.4	8.0 – 10.9	< 8.0
Anak 12 – 14 tahun	12	11.0 – 11.9	8.0 – 10.9	< 8.0
Perempuan tidak hamil (≥ 15 tahun)	12	11.0 – 11.9	8.0 – 19.9	< 8.0
Ibu hamil	11	10.0 – 11.9	7.0 – 9.9	< 7.0
Laki – laki ≤ 15 tahun	13	11.0 – 12.9	8.0 – 10.9	< 8.0

Sumber: WHO, 2011

Patofisiologi dan Manifestasi Klinis

Anemia merupakan satu keadaan dimana tubuh memiliki kadar hemoglobin darah yang kurang dari normal (WHO, 2011). Hemoglobin disusun atas perpaduan protein serta zat besi yang kemudian menjadi sel darah merah/eritrosit. Fungsinya adalah sebagai pengikat oksigen lalu mendistribusikannya ke seluruh jaringan tubuh. Oleh karena itu, kelainan fisiologis mendasar yang disebabkan anemia adalah berkurangnya kapasitas pembawa oksigen (Kemenkes, 2018). Saat anemia berkembang perlahan, anak beradaptasi terhadap menurunnya kadar hemoglobin. Sebagian anak memiliki kemampuan yang luar biasa untuk

berfungsi dengan cukup baik meskipun hemoglobin levelnya rendah. Pada kondisi ini, tanda dan gejala berkaitan dengan hipoksia jaringan seperti pucat, fatigue dan kelemahan. Pada sistem saraf pusat timbul gejala sakit kepala, pusing, iritabel, penurunan proses berpikir, penurunan rentang perhatian, apatis, hingga depresi. Retardasi pertumbuhan diakibatkan oleh menurunnya metabolisme seluler dan anoreksia adalah temuan umum pada anemia kronik berat. Pada anak yang lebih besar dapat diikuti dengan keterlambatan maturasi seksual.

Efek anemia pada sistem sirkulasi bisa sangat mendalam. Penurunan konsentrasi hemoglobin menyebabkan kapasitas pembawa oksigen dalam darah berkurang. Hal ini berpengaruh pada peningkatan denyut jantung dan curah jantung. Bertambahnya curah jantung dalam rangka mengkompensasi rendahnya kapasitas pembawa oksigen dalam darah karena harus mengisi ulang oksigen ke jaringan lebih cepat daripada kecepatan dalam kondisi normal. Peningkatan sirkulasi dan turbulensi dalam jantung dapat menghasilkan bising murmur. Peningkatan beban kerja jantung selama latihan/aktifitas, infeksi dan stres dapat menimbulkan gagal jantung (Hockenberry & Wilson, 2018).

Adapun manifestasi anemia ditinjau dari tiga penyebab diatas adalah sebagai berikut: 1) penurunan produksi SDM: pucat, takikardia, mudah lelah/napas pendek dan sering istirahat, kelemahan otot, murmur jantung sistolik; 2) peningkatan destruksi SDM: sklera ikterik, jaundice, takikardia, urin gelap, splenomegali, hepatomegali, tekanan darah rendah; 3) kehilangan berlebihan SDM akibat perdarahan: pucat, fatigue, kelemahan otot, kulit dingin, takikardia, menurunnya nadi perifer.

Anemia akut bisa muncul dalam level tak terkompensasi hingga mampu menimbulkan pertambahan laju denyut dan bising jantung, penurunan toleransi aktifitas individu, sakit kepala, bayi yang tidur berlebihan, mudah merasa lelah, iritabilitas dan sinkop. Sebaliknya, anemia kronik sangat baik ditoleransi anak yang dimungkinkan oleh baiknya cadangan kardiovaskular.

Menurut Kemenkes (2023), anemia pada sebagian orang mungkin tidak memperlihatkan gejala atau tanda. Hal ini yang menjadi penyebab anemia terlambat untuk ditangani. Meskipun begitu, ada beberapa gejala anemia yang dapat muncul dan dirasakan oleh remaja, antara lain: 1) sering mengeluh lelah; 2) suasana hati yang berubah-ubah secara mendadak; 3) Kulit pucat; 4) mudah pusing; 5) terlihat jaundice (kulit dan mata menjadi kuning); 6) jantung berdebar-debar; 7) sesak nafas, mengalami sindrom kaki gelisah sampai bengkok pada tangan, kaki bila menderita anemia berat.

Pada anemia defisiensi zat besi yang berat mungkin ditemukan permukaan lidah yang rata akibat papil lidah menghilang. Pada beberapa kasus anemia dapat ditemukan adanya perilaku asing yaitu pika, dimana individu sangat suka memakan atau mengunyah barang tertentu yang bukan seharusnya untuk dikonsumsi seperti kertas, tisu, tanah bahkan kotoran. Hal mungkin berawal dari adanya rasa tidak nyaman di mulut. Dapat ditemukan pula bentuk kuku yang menyerupai sendok, permukaan kuku yang kasar, mudah mengelupas lalu patah. Selain menunjukkan nilai hemoglobin yang rendah, nilai MCV, MCH dan MCHC juga rendah (Khasanah, 2019).

Penderita anemia lazim mengalami 5L (Lemah, Letih, Lesu, Lelah, Lalai), yang diikuti sakit kepala, mudah

mengantuk, mata berkunang-kunang, dan kesulitan berkonsentrasi. Individu yang menderita anemia secara klinis dapat diidentifikasi dari adanya muka, kelopak mata, bibir, kuku, kulit, dan telapak tangan yang pucat (Kemenkes 2018).

Manajemen terapi untuk anemia

Pemberian regimen terapi dalam menangani anemia sangat ditentukan oleh penyebabnya. Pengobatan anemia kekurangan zat besi, umumnya meliputi pemberian suplemen zat besi dan perubahan pola makan. Bila kekurangan zat besi disebabkan oleh kehilangan darah, perlu dicari sumber pendarahannya dan dihentikan. Pada anemia defisiensi vitamin, biasanya karena defisiensi vitamin B9 (asam folat) serta vitamin B12. Jenis anemia ini membutuhkan suplemen makanan serta peningkatan asupan nutrisi ini. Orang yang kesulitan menyerap vitamin B12 dari makanan mungkin memerlukan suntikan vitamin B12. Pada awalnya, penyuntikan dilakukan dua hari sekali. Setelah itu hanya sebulan sekali, mungkin untuk seumur hidup. Untuk anemia karena penyakit kronis, pengobatan dilakukan berfokus pada penyakit penyebabnya. Jika gejalanya menjadi parah, pengobatan mungkin termasuk transfusi darah, atau pemberian eritropoietin. Sedangkan pada anemia yang berkaitan dengan penyakit sumsum tulang, pengobatan berbagai penyakit tersebut bisa berupa obat-obatan, kemoterapi, atau pengambilan sumsum tulang dari donor yang disebut transplantasi.

Penanganan anemia aplastik, meliputi transfusi darah agar jumlah sel darah merah meningkat. Transplantasi sumsum tulang mungkin diperlukan bila sumsum tulang tidak mampu lagi menghasilkan sel darah yang normal. Untuk anemia hemolitik dapat dilakukan dengan menghentikan obat-obatan yang mungkin menyebabkannya

dan mengobati infeksi. Jika sistem kekebalan melawan sel darah merah, pengobatan mungkin melibatkan penggunaan obat-obatan yang menurunkan aktivitas sistem kekebalan. Pada kasus thalassemia, kondisi yang parah berat biasanya membutuhkan suplemen asam folat, obat-obatan, transfusi darah, transplantasi sel induk darah dan sumsum tulang, atau, yang jarang, pengangkatan limpa (Mayoclinic, 2023).

Menurut Snook et al (2021), setiap derajat kasus anemia perlu dicurigai adanya kekurangan zat besi (*iron deficiency anemia /IDA*). Anemia jenis ini merupakan penyebab utama morbiditas di seluruh dunia. Snook merekomendasikan pengobatan awal IDA dengan satu tablet besi sulfat, fumarat, atau glukonat per hari. Bila tidak bisa diterima tubuh, pengurangan dosis satu tablet setiap hari, sediaan oral alternatif atau zat besi parenteral perlu direncanakan. Transfusi terbatas dari sel darah merah kadang-kadang diperlukan untuk mengobati gejala IDA. Pasien harus dimonitor dalam empat minggu awal agar bisa dievaluasi respon Hb terhadap zat besi oral, serta pengobatan perlu diteruskan selama tiga bulan sesudah normalisasi kadar Hb, demi menjamin pemenuhan cadangan zat besi di sumsum tulang memadai. Pemberian zat besi parenteral perlu dipertimbangkan ketika zat besi oral merupakan kontraindikasi, tidak efektif atau tidak dapat ditoleransi. Setelah pemulihan, kadar Hb dan zat besi dimonitor secara kontinyu (bisa per enam bulan pertama) guna mengenali IDA berulang.

Anak bisa dihibau agar mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) secara berkala. Kemenkes (2018), memberikan arahan sesuai rekomendasi global WHO tahun 2016 dan 2011 dengan menganjurkan daerah yang berprevalensi anemia $\geq 40\%$, suplementasi TTD untuk remaja

putri serta wanita usia subur (WUS) terdiri dari 30-60 mg *elemental iron* serta diminum per hari selama tiga bulan beruntun pada satu tahun. Wilayah berprevalensi $\geq 20\%$, pemberian suplemen sebanyak 60 mg *elemental iron* dan 2800 mcg asam folat dikonsumsi 1 kali dalam sepekan selama tiga bulan *on* (diminum) dan tiga bulan *off* (dihentikan). Absorpsi zat besi bisa meningkat jika dikonsumsi bersamaan buah mengandung vitamin C serta sumber protein hewani.

Sebaliknya, penyerapan zat besi bisa terhambat jika dikonsumsi berbarengan dengan teh, kopi, dan sumber kalsium. Oleh karena itu konsumsi makanan atau minuman tersebut dianjurkan pada dua jam sebelum atau setelah minum TTD.

Suplementasi zat besi yang dikonsumsi kontinyu tidak menimbulkan keracunan. Hal ini dimungkinkan oleh adanya proses autoregulasi zat besi oleh tubuh. Jika tubuh sedang defisit zat besi maka akan diabsorpsi secara maksimal. Pada kondisi tertentu konsumsi TTD perlu secara khusus diperhatikan pada penderita kelainan darah seperti thalassemia dan hemosiderosis. Namun terkadang TTD menyebabkan efek samping berupa nyeri ulu hati, mual muntah, serta tinja kehitaman. Untuk menekan kejadian itu konsumsi TTD dianjurkan diminum sesudah makan atau menjelang tidur.

Mengenal Dampak Anemia Pada Remaja

Anemia pada anak dapat mengakibatkan anak rentan terhadap infeksi karena adanya gangguan respons imun. Selain itu juga dapat mengakibatkan terjadinya gangguan kognitif, tingkah laku, gastrointestinal aktivitas fisik, serta kelainan neurologis.

Menjelang masa remaja, pastinya tidak sedikit kegiatan serta hobi yang hendak dilakukan. Oleh karena itu, remaja harus mampu mempertahankan kesehatan serta kebugaran tubuhnya, demi menghindari segala jenis masalah kesehatan yang bisa menghambat aktifitas sehari-hari. Satu diantara penyakit yang perlu diwaspadai yaitu anemia.

Anemia mengakibatkan munculnya banyak masalah kesehatan, antara lain: 1) menurunnya daya tahan tubuh, 2) menurunnya daya konsentrasi, 3) Menurunnya prestasi belajar, 4) menurunnya produktivitas dan sering merasa tidak bugar atau sakit. Efek anemia pada remaja putri dan WUS bisa berlanjut saat menjadi ibu hamil anemia. Kondisi ini akan menimbulkan: 1) meningkatnya risiko pertumbuhan janin terhambat (PJT), prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR), masalah pertumbuhan dan perkembangan anak seperti stunting dan kelainan neurokognitif, 2) perdarahan menjelang dan ketika melahirkan yang bisa membahayakan keselamatan ibu serta bayinya, 3) bayi lahir penderita anemia baru hingga usia dini, 4) risiko morbiditas serta mortalitas neonatal dan bayi bertambah (Kemenkes, 2018).

Pencegahan Anemia

Munculnya banyak jenis penyakit yang diakibatkan oleh anemia pada remaja, menuntut agar kesadaran remaja dapat ditingkatkan. Remaja harus mampu menerapkan berbagai upaya mencegah anemia, misalnya dengan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A,C, Zinc serta tablet tambah darah (TTD).

Menrapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat, serta tidak menunda dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala anemia, sehingga dapat mendapatkan penanganan yang tepat sedini mungkin.

Kemenkes RI tahun 2018 telah menetapkan strategi pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri dan WUS, yaitu: pedoman gizi seimbang; program fortifikasi makanan; suplementasi TTD; dan mengobati penyakit yang menyertai anemia. Adapun pedoman gizi mencakup empat pilar gizi seimbang: 1) membiasakan konsumsi berbagai jenis pangan, 2) menerapkan pola perilaku hidup bersih, 3) melaksanakan aktifitas fisik, 4) memonitor berat badan (BB) secara berkala. Fortifikasi makanan merupakan program yang bertujuan menangani defisiensi zat gizi mikro. Pemberian TTD dilakukan diberbagai tatanan pelayanan kesehatan dari (pusat hingga daerah) dengan melibatkan banyak pihak terkait seperti institusi pendidikan, perusahaan/industri/tempat kerja, dan KUA/tempat ibadah lainnya.

Menurut Deivita, dkk (2021), perlu adanya upaya skrining sejak awal guna mengenali sedini mungkin munculnya anemia dan menyampaikan informasi tentang anemia untuk seluruh golongan remaja putri. Mengingat hal tersebut sangat urgen mencari jalan keluar yang tepat menangani anemia. Salah satu yang ditawarkan adalah deteksi dini agar dapat dilakukan pencegahan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan deteksi dini anemia pada remaja. Penanggulangan anemia pada remaja putri dan WUS wajib dilaksanakan beriringan dengan pencegahan dan penanganan beberapa penyakit seperti Kurang Energi Kronik (KEK), kecacingan, malaria, tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS.

BAB 3

FAKTOR RISIKO ANEMIA PADA REMAJA

A. Faktor Risiko Langsung

Faktor terkait anemia defisiensi besi pada remaja menurut Wiafe et al., (2023) dikelompokkan menjadi faktor langsung, faktor tidak langsung dan faktor lainnya. Faktor langsung diantaranya praktik asupan makanan, infeksi malaria, infestasi cacing, remaja perempuan, kehilangan darah. Faktor tidak langsung terdiri dari status pendidikan, status sosial ekonomi, daerah pedesaan, jumlah anggota keluarga, dan berjalan tanpa alas kaki. Faktor lainnya terdiri dari tingkat pendidikan orangtua/, teman sebaya, lingkungan fisik, tingkat pengetahuan remaja, citra tubuh, status nutrisi, frekuensi makan harian, sumber kebutuhan pangan keluarga.

1. Praktik asupan makanan.

a. Asupan zat besi yang rendah

Dua faktor utama yang menyebabkan anemia di negara berkembang seperti India adalah bioavailabilitas zat besi yang buruk dan rendahnya asupan zat besi dari makanan hewani. Ada beberapa cara untuk mengubah pola makan, salah satunya adalah dengan meningkatkan asupan zat besi yang dapat meningkatkan penyerapan (seperti zat besi heme) atau mengurangi konsumsi penghambat penyerapan (seperti tanin dan fitat) untuk meningkatkan bioavailabilitas zat besi (Kaur, S., P. R. Deshmukh, 2006).

- b. Keberagaman jenis makanan yang rendah secara signifikan meningkatkan risiko remaja untuk mengalami anemia. Remaja dengan skor keragaman makanan rendah memiliki kemungkinan 2,3 kali lebih besar untuk mengalami anemia dibandingkan dengan remaja sekolah dengan skor keragaman makanan tinggi, hal ini karena kualitas gizi meningkat seiring dengan keragaman makanan (Fage et al., 2020). Praktik diet vegetarian meningkatkan kemungkinan anemia di kalangan remaja. Kaur, S., P. R. Deshmukh (2006) melaporkan bahwa remaja vegetarian memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami anemia dibandingkan mereka yang mengonsumsi makanan campuran. Anemia umum terjadi pada mereka yang kurang memiliki keragaman dalam pola makan mereka. Dalam penelitian Chalise et al., (2018), 34% remaja yang mengonsumsi makanan kurang dari empat jenis makanan mengalami anemia dibandingkan dengan 25% dari mereka yang mengonsumsi makanan lebih dari empat jenis makanan per hari.
- c. Melewatkan waktu makan
Salah satu kebiasaan remaja saat ini adalah melewati waktu makan. Sarapan dan makan malam sering dilewatkan; namun, makan siang merupakan waktu makan yang paling sering dilewatkan. Melewatkan waktu makan berhubungan dengan asupan zat besi yang tidak memadai, berkontribusi terhadap asupan zat gizi mikro yang buruk pada remaja, dan sangat terkait dengan anemia (Wiafe et al., 2020). Makan pagi meningkatkan kemungkinan memiliki kadar hemoglobin normal, dimana makan

pagi secara signifikan mempengaruhi konsumsi zat gizi mikro (Wiafe et al., 2020).

- d. Asupan vitamin C yang cukup dapat meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi infeksi, dan meningkatkan penyerapan zat besi, sehingga berkorelasi positif dengan kadar hemoglobin yang tinggi (Wiafe et al., 2020).
- e. Makanan ringan menyebabkan pola makan yang tidak sehat. Peningkatan asupan makanan ringan menunjukkan asupan zat besi yang tidak memadai, dan ini berkorelasi dengan tingkat hemoglobin yang rendah. Remaja di negara berkembang memilih minuman ringan, popcorn, teh kakao, biskuit, permen toffee, es krim, dan keripik pisang (Wiafe et al., 2020).

2. Infeksi malaria

Penyebab utama anemia di wilayah tropis adalah malaria. Infeksi malaria dapat menyebabkan hemolisis sel darah merah baik yang terinfeksi ataupun tidak terinfeksi serta diseritropoiesis sumsum tulang yang dapat menghambat pemulihan anemia secara cepat. Di daerah dengan penularan malaria yang tinggi, hampir semua bayi dan anak kecil, serta banyak anak yang lebih tua dan orang dewasa mengalami penurunan konsentrasi hemoglobin sebagai akibatnya (White, 2018).

Anemia hemolitik pada malaria diperparah oleh diseritropoiesis sumsum tulang selama dan segera setelah penyakit akut. Diseritropoiesis pada malaria diduga terkait dengan dihasilkannya mediator intrameduler yang menekan eritropoiesis dan, dalam beberapa penelitian diduga menyebabkan apoptosis prekursor sel darah merah. Diseritropoiesis dan anemia dikaitkan dengan pengendapan pigmen malaria (hemozoin) intrameduler.

Hemozoin merupakan produk sampingan wajib dari pencernaan hemoglobin parasit malaria intraeritrosit (dan dengan demikian detoksifikasi heme) (White, 2018). Pada malaria berat yang disebabkan oleh *P. falciparum* atau *P. knowlesi* seluruh populasi sel darah merah menjadi kurang dapat dideformasi, penurunan deformabilitas berkorelasi secara signifikan dengan penurunan hemoglobin (Dondorp et al., 1999).

Pencegahan malaria dengan pengendalian vektor, penggunaan kelambu berinsektisida, diagnosis penyakit yang cepat dan akurat, serta penggunaan obat antimalaria yang efektif secara tepat dapat mengurangi beban anemia di negara tropis (White, 2018).

3. Infestasi cacing

Infestasi cacing menggambarkan kondisi perolehan infeksi parasit sebagai konsekuensi dari menjadi inang primer atau intermediet dalam siklus hidup cacing. Menurut definisi, cacing atau helminth adalah invertebrata eukariotik multiseluler dari filum Nematelminthes (cacing gelang) atau Platyhelminthes (cacing pipih) yang mencakup: cacing cambuk (*Trichuristrichiura*), cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*), dua spesies cacing tambang (*Ancylostomaduodenale* dan *Necator americanus*), serta cacing kremi (*Enterobius vermicularis*) (Bharti et al., 2018).

Di antara semua infestasi cacing, potensi penyebab anemia tertinggi dimiliki oleh cacing tambang karena sifat predatornya. Cacing tambang memiliki gigi, dan memakan suplai darah mukosa usus, yang menyebabkan terjadinya erosi di usus, perdarahan saluran pencernaan tersembunyi dan perforasi selain anemia defisiensi besi. Edema yang mendasari akibat kehilangan protein serta

anemia berat akibat cacing tambang dapat mencerminkan sindrom nefrotik pada anak yang terkena. Jarang terjadi, perdarahan gastrointestinal parah pada bayi dengan infestasi cacing tambang. Kehilangan darah harian di usus diperkirakan 0,03 ml hingga 0,15 ml per cacing. Wajah pucat karena anemia ditandai dengan rona kuning kehijauan khas yang disebut klorosis (Bharti et al., 2018).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Shaka & Wondimagegne (2018) hasil pemeriksaan tinja dari 443 orang remaja, hampir 60% remaja memiliki minimal satu parasit dan parasit yang dominan adalah askaris yang ditemukan pada tinja 30% remaja dan 5,2% remaja mengalami *hook worm*.

Prevalensi anemia di kalangan remaja sekolah yang terinfeksi parasit usus lebih tinggi secara signifikan dibandingkan remaja yang tidak terinfeksi. Hal ini mungkin disebabkan sebagian besar parasit usus yang teridentifikasi dapat menyebabkan kehilangan darah dan/atau kerusakan sel darah merah (Tesfaye et al., 2015).

Kebersihan pribadi dan lingkungan merupakan faktor utama yang menyebabkan parasitosis pada manusia. Kemiskinan, kepadatan penduduk, iklim hangat, buang air besar sembarangan, pasokan air yang buruk, dan kebersihan makanan yang buruk merupakan faktor utama yang menyebabkan beban parasit pada anak-anak. Sebagian besar cacing tersebar secara geografis di daerah tropis dan subtropis yang beriklim hangat dan lembap. Namun, infeksi *Enterobius vermicularis* (Cacing kremi) merupakan satu-satunya pengecualian yang terdapat di seluruh dunia terlepas dari status sosial ekonomi

penduduk dan tidak termasuk dalam klasifikasi *Neglected Tropical Disease (NTD)* (González-Moreno et al., 2011).

4. Remaja Perempuan

Hasil penelitian Tesfaye et al. (2015) menunjukkan bahwa remaja perempuan memiliki kemungkinan 3,04 kali lebih besar untuk menderita anemia dibandingkan remaja laki-laki. Penelitian secara umum menyebutkan bahwa anemia pada remaja putri terjadi akibat kurangnya asupan zat gizi terutama zat besi (Fe) dan vitamin C serta pola makan seperti kebiasaan sarapan pagi dan kebiasaan buruk yang tidak tepat, dan konsumsi obat penghambat penyerapan Fe. Terdapat hubungan yang erat antara pola makan dengan kejadian anemia. Pola makan yang buruk seperti tidak sarapan pagi, asupan zat besi, protein, dan vitamin C yang kurang mengakibatkan kejadian anemia. (Deivita et al., 2021).

Faktor pemicu anemia pada remaja putri salah satunya adalah status gizi yang buruk. Remaja perempuan sering kali tidak memperhatikan apa yang mereka makan, sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat seperti gorengan dan makanan cepat saji. Pola makan yang tidak sehat dapat mengganggu pertumbuhan serta pemenuhan nutrisi remaja putri. Selain itu, remaja putri sering mengonsumsi teh atau kopi kurang dari satu jam setelah makan. Hal ini dapat mengganggu penyerapan zat besi, yang berdampak pada kadar hemoglobin (Muhayati & Ratnawati, 2019).

Idealnya, remaja makan besar tiga kali setiap hari dengan waktu makan yang teratur dan dua porsi kecil makanan ringan. Pola makan yang tidak teratur, sering jajan, melewati sarapan dan makan siang, serta kebiasaan mengonsumsi minuman yang menghambat

penyerapan zat besi dapat mempengaruhi kadar hemoglobin. Remaja putri berusia lebih tua memiliki risiko lebih tinggi terkena anemia defisiensi besi. Remaja putri yang berusia lebih tua lebih suka makan di luar rumah, melewatkan waktu makan, serta melakukan diet supaya bentuk tubuh lebih terjaga, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap anemia defisiensi besi (Wiafe et al., 2023).

5. Kehilangan darah

Menstruasi dan melahirkan telah meningkatkan risiko anemia pada remaja putri yang berusia lebih tua. Remaja putri memiliki kemungkinan 2,3 kali lebih besar untuk mengalami anemia dibandingkan dengan remaja putra. Hal ini mungkin dikaitkan dengan kehilangan darah selama siklus menstruasi pada remaja putri dan kehilangan darah menstruasi yang banyak dapat membuat mereka berisiko lebih besar mengalami anemia dibandingkan dengan remaja putra (Fage et al., 2020).

B. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung: status pendidikan, status sosial ekonomi, daerah pedesaan, jumlah anggota keluarga, agama, dan berjalan tanpa alas kaki

1. Status pendidikan

Remaja kelas 9–10 berisiko 1,6 kali lebih besar untuk menderita anemia daripada remaja kelas 11–12. Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi tingkat pendidikan remaja, semakin besar kemungkinan mereka memperoleh dan memahami informasi tentang anemia, pencegahannya, dan praktiknya (Fage et al., 2020)

2. Status sosial ekonomi

Sebagian remaja mengalami anemia karena kurangnya sumber daya keuangan untuk membeli makanan (Banna et al., 2016).

3. Daerah pedesaan

Remaja di daerah pedesaan memiliki kemungkinan 3,4 kali lebih besar untuk mengalami anemia dibandingkan dengan remaja di daerah perkotaan (Regasa & Haidar, 2019). Remaja dari daerah pedesaan memiliki risiko anemia empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan remaja perkotaan. Hal ini mungkin juga menjadi alasan mengapa prevalensi anemia dalam penelitian ini lebih tinggi daripada temuan dari penelitian lain yang dilakukan di daerah perkotaan di Ethiopia.

4. Jumlah anggota keluarga

Ukuran keluarga juga merupakan salah satu variabel sosial ekonomi yang menentukan prevalensi anemia dalam penelitian ini. Akibatnya, remaja dari rumah tangga dengan ukuran keluarga lima hingga delapan orang hampir 10 kali lebih berisiko mengalami anemia jika dibandingkan dengan remaja dengan ukuran keluarga lebih kecil (Shaka & Wondimagegne, 2018). Remaja yang memiliki jumlah anggota keluarga lima orang atau lebih berisiko 2,58 kali lebih besar untuk mengalami anemia dibandingkan dengan remaja dengan jumlah anggota keluarga kurang dari lima orang. Hal ini mungkin disebabkan oleh alasan bahwa jumlah anggota keluarga yang besar dapat dikaitkan dengan rendahnya pengasuhan per anggota keluarga dan keterbatasan pendapatan untuk memperoleh pola makan dengan berbagai jenis makanan yang kaya akan zat gizi mikro seperti zat besi (Tesfaye et al., 2015).

5. Berjalan tanpa alas kaki

Remaja yang berjalan tanpa alas kaki lebih mungkin mengalami anemia dibandingkan mereka yang mengenakan sepatu saat berada di luar ruangan (Chalise et al., 2018). Frekuensi pemakaian sepatu juga dikaitkan dengan risiko anemia pada remaja (Shaka & Wondimagegne, 2018). Remaja yang tidak memakai sepatu sama sekali atau jarang memakainya memiliki kemungkinan delapan kali lebih besar untuk mengalami anemia, sedangkan mereka yang tidak memakai sepatu mungkin berasal dari status sosial ekonomi rendah yang dapat dikaitkan dengan kekurangan gizi (Shaka & Wondimagegne, 2018).

C. Faktor risiko lainnya

Faktor risiko lainnya yang dapat menyebabkan anemia diantaranya:

1. Tingkat pendidikan orangtua/ wali

Wali dengan pendidikan formal, frekuensi makan dalam sehari, dan melewati waktu makan berhubungan secara signifikan dengan asupan zat besi dari makanan (Wiafe et al., 2020). Tingkat anemia yang rendah pada siswa dengan wali yang berpendidikan formal menunjukkan peran pendidikan dalam mengurangi anemia. Wali yang berpendidikan memiliki kemampuan mempengaruhi anak-anak dalam membuat dan memilih makanan yang sehat (Wiafe et al., 2020). Status pendidikan ayah secara signifikan berhubungan dengan prevalensi anemia di kalangan remaja sekolah dalam penelitian ini. Remaja sekolah yang memiliki ayah yang buta huruf memiliki kemungkinan 9,03 kali lebih besar untuk menderita anemia dibandingkan dengan

remaja sekolah yang memiliki ayah yang melek huruf di atas tingkat sekolah menengah. Hal ini mungkin disebabkan oleh alasan bahwa seorang ayah yang berpendidikan mampu membuat keputusan yang tepat tentang keluarganya sendiri dan juga untuk anaknya dibandingkan dengan ayah yang buta huruf (Tesfaye et al., 2015).

2. Teman sebaya

Teman sebaya memiliki pengaruh terhadap pola makan remaja. Remaja suka berbagi makanan rendah nutrisi dan padat energi seperti minuman manis dan makanan ringan kemasan, terutama saat istirahat di sekolah. Makanan yang rendah nutrisi dan padat energi (*low-nutrient energy-dense*/EDNP) adalah makanan yang memiliki kandungan lemak, minyak, dan gula yang tinggi, serta mikronutrien (kalsium, zat besi, zinc, vitamin A dan C) yang tidak adekuat namun sedikit nutrisi. Teman sebaya juga memiliki potensi mempengaruhi remaja terhadap ukuran tubuh yang diinginkan (Banna et al., 2016).

3. Lingkungan fisik

Lingkungan fisik yang dapat meningkatkan risiko terjadinya anemia yaitu: sekolah, restoran cepat saji dan toko serba ada. Remaja terbiasa mengonsumsi makanan rendah nutrisi dan padat energi saat istirahat di sekolah. Selain itu remaja juga terbiasa mengonsumsi makanan cepat saji, seperti ayam goreng, kentang goreng dengan sosis, ham burger, dan pizza dari restoran cepat saji karena makanan ini banyak tersedia dan mudah untuk dibeli ataupun dibawa pulang untuk dimakan. Banyaknya toko serba ada dan pedagang kaki lima membuat remaja

sering mengkonsumsi makanan yang dijual di toko serba ada dan pedagang kaki lima (Banna et al., 2016).

4. Tingkat pengetahuan remaja

Rendahnya pengetahuan remaja terkait zat gizi yang dibutuhkan mempengaruhi kebiasaan makan remaja dan berkontribusi terhadap anemia defisiensi besi (Banna et al., 2016).

5. Citra tubuh

Kekhawatiran tentang citra tubuh dan keinginan untuk terlihat 'kurus' mempengaruhi pilihan makanan remaja (Banna et al., 2016)

6. Status nutrisi

Status gizi berhubungan secara signifikan dengan anemia. Remaja sekolah yang kekurangan gizi dengan BMI rendah 18,5 kg/m² memiliki kemungkinan 2,54 kali lebih besar untuk mengalami anemia dibandingkan dengan mereka yang memiliki BMI 18,5 kg/m² (Tesfaye et al., 2015).

7. Frekuensi makan harian

Prevalensi anemia juga dikaitkan dengan frekuensi makan harian dan sumber kebutuhan pangan keluarga. Remaja yang makan $\leq 2x/hari$, hampir lima kali lebih mungkin mengalami anemia dibandingkan dengan mereka yang makan $\geq 3x/hari$ (Shaka & Wondimagegne, 2018). Ini mungkin terjadi karena remaja yang makan tiga kali atau lebih per hari mendapatkan lebih banyak energi dan memiliki kemungkinan tinggi mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi.

8. Sumber kebutuhan pangan keluarga

Sumber kebutuhan pangan keluarga dapat dibedakan menjadi dua yaitu menanam sendiri atau membeli. Remaja dari keluarga yang memenuhi

kebutuhan pangan melalui pembelian, tiga kali lebih mungkin mengalami anemia jika dibandingkan dengan mereka yang menanam sendiri. Hal ini dapat terjadi dikarenakan keluarga yang menanam sendiri menghasilkan lebih banyak makanan dalam hal jumlah dan variasi, serta anak-anak mereka bisa mendapatkan pola makan yang seimbang dan cukup (Shaka & Wondimagegne, 2018).

BAB 4

MANAJEMEN NUTRISI DAN *EVIDENCE BASED PRACTICE* PADA ANEMIA

A. Kebutuhan Nutrisi Pada Remaja

Masa remaja merupakan masa di mana individu memiliki kebutuhan nutrisi khusus yang harus diperhatikan. Tahap pertumbuhan pada remaja terjadi secara cepat di mana hingga 37% dari total massa tulang terakumulasi, 15–25% dari tinggi badan orang dewasa tercapai dan 45% pertumbuhan rangka terjadi. Pematangan otak, perkembangan tulang dan pubertas terjadi selama masa remaja dan dapat mengarah pada kapasitas dan perilaku diet baru. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang cukup besar ini tentunya membuat remaja membutuhkan nutrisi yang lebih besar dan meningkatkan risiko kekurangan nutrisi pada remaja (ALjaraedah et al., 2019). Pilihan makanan yang sehat serta pola makan yang baik sangat penting untuk mencapai perkembangan yang tepat bagi remaja. Adapun nutrisi yang dibutuhkan oleh remaja menurut LAD & IRLD (2015), yaitu:

1. Energi

Kebutuhan kalori remaja laki-laki lebih tinggi daripada remaja perempuan, karena peningkatan tinggi badan, berat badan, dan massa tubuh tanpa lemak yang lebih besar. Hingga usia 13 tahun, dibutuhkan 2.100 Kkal/hari untuk wanita dan 2.300 Kkal/hari untuk pria;

mulai usia 14 tahun, kebutuhan ini meningkat menjadi 2.400 Kkal/hari dan 3.100 Kkal/hari (Das et al., 2017).

2. Protein

Protein diperlukan untuk mempertahankan massa tubuh dan mempercepat pubertas dan pertumbuhan. Pola makan yang sehat harus mengandung 10% hingga 30% kalori berdasarkan asupan protein, yang 2/3-nya harus berasal dari protein hewani dan 1/3 protein bernilai biologis tinggi.

3. Karbohidrat

Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks, yang juga merupakan sumber serat yang penting. Namun, gula olahan harus dibatasi hingga kurang dari 8-10% dari total energi karena hubungannya dengan penambahan berat badan yang berlebihan.

4. Lemak

Lemak dalam makanan sangat penting untuk absorpsi vitamin yang larut dalam lemak, produksi kolesterol serta hormon seks. Perlu juga diperhatikan bahwa lesi aterosklerotik di aorta dan arteri koroner dapat muncul lebih awal dan berhubungan positif dengan peningkatan total LDL. Oleh karena itu, selain kebutuhan energi yang disediakan oleh lemak, kualitas nutrisi ini juga harus diperhatikan. Sekitar 35% dan tidak kurang dari 20% kalori harus disediakan oleh lemak.

5. Serat

Sebaiknya pola makan remaja terdiri dari makanan yang mengandung serat tinggi dari sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Pada remaja yang berusia ≤ 13 tahun, sekitar 30 gram serat per hari sudah

cukup, setelah usia 14 tahun jumlah ini harus ditingkatkan menjadi 38 gram/hari.

6. Kalsium

Kebutuhan kalsium untuk mineralisasi tulang paling tinggi pada masa remaja dibandingkan dengan tahap kehidupan lainnya. Kalsium merupakan mineral yang paling melimpah di dalam tubuh. Karena pengaruh hormonal, selama masa pubertas, laki-laki memperoleh lebih banyak massa tulang daripada perempuan.

Penumpukan mineral kalsium dalam tulang mencapai puncaknya pada masa remaja dan kebutuhan hariannya adalah 1300 mg yang harus diperoleh dari makanan seperti susu dan produk olahan susu, kubis dan kacang-kacangan. Konsumsi minuman ringan berkarbonasi, kafein, fitat, oksalat, tanin, penyalahgunaan alkohol, dan penggunaan pil kontrasepsi dapat berdampak signifikan pada laju penumpukan tulang.

7. Zat besi

Kebutuhan zat besi ditentukan oleh kebutuhan perkembangan jaringan, peningkatan massa eritrosit dan konsentrasi hemoglobin, serta penggantian zat besi yang hilang melalui urin, feses, keringat, dan menstruasi. Ketersediaan zat besi bergantung pada beberapa kondisi yang terkait dengan sumber makanan dan proses pencernaan. Zat besi heme terdapat dalam makanan hewani, seperti daging, ayam, dan ikan, dan mudah diserap oleh mukosa usus tanpa gangguan faktor kimia dan/atau makanan. Penyerapannya difasilitasi oleh adanya vitamin C dan, tetapi penyerapannya dapat dikurangi oleh senyawa oksalat, fitat, kalsium, dan fenolik. Hingga usia 18 tahun, baik anak laki-laki maupun perempuan membutuhkan zat besi sebanyak 18 mg/hari.

Sejak usia 19 tahun ke atas, anak laki-laki membutuhkan 10 mg/hari, sementara anak perempuan terus membutuhkan jumlah yang lebih tinggi karena kehilangan zat besi akibat menstruasi.

8. Zinc

Zinc merupakan mikronutrien kedua dengan konsentrasi tertinggi dalam diri manusia yang dianggap sebagai elemen fundamental bagi proses pertumbuhan, diferensiasi dan pembelahan sel, sintesis DNA, transkripsi RNA, pematangan seksual dan pertumbuhan jaringan ikat. Pola makan yang normal dan seimbang dapat menyediakan zinc antara 10 dan 15 mg/hari. Makanan yang kaya akan zinc diantaranya ikan, daging, unggas, susu dan produk olahan susu. Kebutuhan harian bervariasi antara 10-15 mg.

9. Vitamin

Vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan remaja diantaranya vitamin A, vitamin D, folat, vitamin C, dan vitamin B12. Vitamin B12 bermanfaat untuk pematangan sel darah merah dan berfungsi pada metabolisme sistem saraf pusat dan perifer.

Status Gizi

Ukuran tubuh selama masa remaja dapat digunakan sebagai dasar untuk status gizi. Kelebihan gizi dimanifestasikan sebagai kelebihan berat badan dan obesitas, sementara kekurangan gizi dapat bermanifestasi sebagai terhambatnya pertumbuhan atau kurus atau kekurangan gizi tanpa perubahan dalam ukuran tubuh (yang disebut kelaparan tersembunyi). Kekurangan gizi protein-energi pada anak dan remaja termasuk dalam 10 penyebab kematian teratas di kalangan anak-anak dan remaja, yang

menyebabkan 225.906 kematian pada tahun 2013 (Das et al., 2017).

Status gizi dewasa adalah penilaian status gizi dengan menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT) pada penduduk berusia lebih dari 18 tahun. Indikator status gizi disajikan dalam bentuk Indeks Massa Tubuh (IMT) berdasarkan pengukuran antropometri berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Adapun formula yang digunakan untuk menghitung indeks massa tubuh: **$BB / (TB \text{ dalam m})^2$** .

Adapun kategori IMT menurut Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes (2023), yaitu:

1. Kategori wasting: $IMT < 18,5$
2. Kategori normal: $IMT \geq 18,5 - < 25,0$
3. Kategori overweight: $IMT \geq 25,0 - < 27,0$
4. Kategori obesitas: $IMT \geq 27,0$

Berdasarkan data proporsi status gizi penduduk dewasa yang berusia lebih dari 18 tahun, kelompok usia 20-24 tahun memiliki status gizi normal sebanyak 62,7%, wasting sebanyak 15,3%, obesitas sebanyak 13,4% dan overweight sebanyak 8,6%. Proporsi obesitas tertinggi terdapat pada kelompok usia 40-44 tahun yaitu sebanyak 30,4% (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, 2023). Prevalensi tertinggi obesitas pada penduduk yang berusia lebih dari 18 tahun yaitu provinsi DKI Jakarta sebanyak 31,8% dan provinsi dengan prevalensi terendah obesitas yaitu Nusa Tenggara Timur sebanyak 13,3% (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, 2023).

Kumpulan lemak berlebihan yang terletak di area perut atau abdomen disebut "obesitas sentral atau obesitas abdominal". Pengukuran lingkar perut dilakukan pada orang dewasa berusia minimal lima belas tahun. Batasan obesitas

sentral adalah jika lingkar perut seorang pria melebihi 90 cm atau wanita melebihi 80 cm (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, 2023).

Tren Terkini Dalam Gizi Remaja

Masa remaja penuh tantangan dalam hal gizi, meskipun kerentanan gizi mungkin tidak sebesar pada masa bayi dan anak-anak. Remaja rentan terhadap kekurangan gizi, malnutrisi mikronutrien, serta obesitas. Gaya hidup dan perilaku makan mereka, bersama dengan faktor-faktor psikososial yang mendasarinya, merupakan ancaman yang sangat penting terhadap pemenuhan gizi remaja.

Kebiasaan makan sebagian besar remaja terdiri dari konsumsi makanan cepat saji, asupan minuman manis dan soda yang tinggi, asupan sayur, buah, dan produk susu yang tidak memadai, tingkat aktivitas fisik yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebiasaan makan dan karakteristik gaya hidup di kalangan remaja. Peningkatan konsumsi pizza, kentang goreng, dan makanan cepat saji serta berkurangnya konsumsi daging tanpa lemak, biji-bijian utuh, buah, sayur, dan ikan diamati di kalangan remaja (Ambrosini et al., 2012). Perubahan pola makan ini menyebabkan konsumsi gula tambahan, asam lemak jenuh total, lemak total, dan asam lemak trans yang berlebihan, dikombinasikan dengan asupan mikronutrien yang tidak memadai termasuk kalsium, kalium, seng, dan vitamin A, C, D, dan asam folat (Appannah et al., 2015). Gaya hidup keluarga yang sibuk biasanya menyebabkan remaja bergantung pada makanan ringan untuk nutrisi dasar dan melewatkan waktu makan terutama sarapan (Aljaraedah et al., 2019).

Asupan gizi yang baik diperlukan untuk perkembangan fisik remaja. Sebagian besar remaja terbiasa melewati sarapan, buah, sayur, dan susu setiap hari, yang menyebabkan mereka mengurangi asupan makanan. Pola makan seperti ini menyebabkan mereka kekurangan zat gizi mikro seperti kalsium, seng, asam folat, vitamin A, D, dan C, yang membuat mereka rentan terhadap masalah gizi dan masalah kesehatan yang berkelanjutan, salah satunya anemia gizi (Wiafe et al., 2023).

Beberapa mikronutrien sangat penting bagi kesehatan remaja dimana kekurangan akan mikronutrien tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan diantaranya anemia defisiensi zat besi dan gangguan defisiensi yodium (Das et al., 2017).

B. Terapi Nutrisi Untuk Anemia

Program intervensi untuk mengatasi atau mencegah anemia defisiensi besi terdiri dari diet tinggi zat besi, fortifikasi pangan (penambahan zat gizi pada pangan yang kadarnya lebih tinggi), suplementasi dan peningkatan status kesehatan masyarakat secara global.

Fortifikasi pangan adalah praktik peningkatan kandungan satu atau lebih zat gizi mikro (yaitu, vitamin dan mineral) dalam makanan atau bumbu secara sengaja untuk meningkatkan kualitas gizi dari pasokan makanan dan memberikan manfaat kesehatan masyarakat dengan risiko minimal terhadap kesehatan (*World Health Organization*, n.d.). Selain meningkatkan kandungan gizi dari makanan pokok, penambahan zat gizi mikro dapat memulihkan kandungan zat gizi mikro yang hilang selama proses pembuatan makanan. Fortifikasi pangan berkontribusi pada pencegahan, pengurangan, dan pengendalian defisiensi

mikronutrien. Fortifikasi pangan dilakukan pada tepung terigu dan beras dengan zat besi, seng, asam folat, vitamin B1 dan B2 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Fortifikasi pangan dengan kandungan zat besi tinggi yaitu sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah-buahan (jeruk, jambu biji, dan pisang), daging merah, daging ternak, ikan, tuna salmon, telur, unggas, dan hati. Jeruk mengandung zat besi sebanyak 0,4 mg dan zat besi pada pisang sebanyak 0,5 mg. Buah lain yang mengandung zat besi adalah kurma yaitu sebanyak 1,2 mg/100 gram kurma (Fitriani et al., 2021).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait terapi diet nutrisi untuk mencegah dan mengatasi anemia yang terdiri dari:

1. Buah pisang ambon

Pisang ambon mengandung vitamin C yang membantu meningkatkan penyerapan zat besi tubuh, sehingga membantu mengatasi defisiensi besi (Yosali et al., 2022). Kandungan zat besi pisang ambon yaitu 0,26 mg (2%), 64 IU vitamin A (2%), Vitamin B6 0,1 mg, dan Vitamin C 8,7 mg (15%) per 100 gram pisang ambon (Rajesh, 2017).

Ada dua bentuk zat besi bebas: ferri dan ferro. Ferri lebih sulit diabsorpsi karena kelarutannya lebih rendah daripada ferro. Asam organik seperti vitamin C yang ditemukan dalam pisang ambon mampu mengubah ferri menjadi ferro dalam usus halus, meningkatkan penyerapan zat besi empat kali lipat. Selain itu zat besi yang susah dilepaskan ketika pembentukan hemosiderin dapat dihambat oleh vitamin C sehingga mudah pelepasannya. Akibatnya, vitamin C dapat membantu penyembuhan anemia karena berkontribusi pada

pembentukan hemoglobin (Purna Mahardika & Zuraida, 2016).

Berdasarkan penelitian (Purna Mahardika & Zuraida, 2016) kadar hb meningkat pada kelompok intervensi setelah diberi 320 gram (2 buah) pisang ambon setiap hari selama tujuh hari. Karena kandungan zat besi dan vitamin C yang dikandungnya, buah pisang ambon (*Musa Paradisiaca* var *Sapientum* Linn) berkontribusi terhadap peningkatan hemoglobin. Vitamin C juga dapat membantu penyerapan zat besi.

2. Buah jambu biji

Buah jambu biji (*Psidium guajava* L) adalah buah murah yang penuh nutrisi, antioksidan, vitamin A dan C. Vitamin A dan C yang terdapat di dalam buah jambu biji empat hingga enam kali lebih banyak daripada buah jeruk. Kandungan gizi ini dapat mengatasi masalah kesehatan karena kekurangan vitamin C, yang berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi pada manusia (Kumari et al., 2020). Menurut Syamsuryanita & Ikawati (2022), konsumsi tablet Fe yang dikombinasikan dengan jus jambu biji merah selama tujuh hari berturut-turut dapat mempercepat penyerapan Fe dibanding konsumsi Fe secara tunggal. Terdapat perubahan hemoglobin yang signifikan pada kelompok perlakuan (mengonsumsi tablet Fe kombinasi jus jambu biji) yaitu meningkat sebesar 0,44 dibanding kelompok kontrol (mengonsumsi tablet Fe saja) yang hanya meningkat 0,12.

3. Kacang hijau

Kacang hijau (*Vigna Radiata*) sebanyak 100 gram mengandung 0,326 mg fosfor serta 0,124 gram kalsium yang berguna untuk memperkuat tulang. Kandungan kacang hijau lainnya yaitu 19,7-24,2 % protein dan 5,9-7,8

% zat besi. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraida et al., (2024) menunjukkan bahwa remaja dengan anemia yang mengonsumsi sari kacang hijau dan madu selama 7 (tujuh) hari mengalami peningkatan kadar hemoglobin sebesar 2,873 mg/dl. Sari kacang hijau mengandung banyak Vitamin C yang berguna untuk meningkatkan 4 (empat) kali lipat penyerapan zat besi non heme.

Vitamin C mereduksi besi ferri (Fe^{3+}) menjadi ferro (Fe^{2+}) di usus halus sehingga mudah diserap, proses reduksi tersebut akan menjadi semakin besar apabila pH di dalam lambung semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan penyerapan zat besi hingga 30%. Vitamin C juga dapat membebaskan zat besi dengan menghambat proses pembentukan hemosiderin yang sukar dimobilisasi. Protein, karbohidrat, dan lemak yang terdapat di dalam kacang hijau berperan pada proses sintesis hemoglobin (Nuraida et al., 2024).

4. Madu

Kandungan madu antara lain mineral dan vitamin seperti natrium, kalium, magnesium, kalsium, zat besi, fosfor, aluminium, thiamin (B1), riboflavin (B2), piridoksin (B6), asam askorbat (C), vitamin K, niasin, asam pantotenat, biotin, asam folat.

Enzim diastase, invertase, glukosa oksidase, peroksidase, dan lipase merupakan enzim penting yang terdapat dalam madu. Kandungan lain madu yaitu zat antibiotik atau antibakteri (Wulandari, 2017). Kandungan zat besi yang ada pada madu berguna untuk mengatasi penurunan hemoglobin. Madu juga dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan asupan zat gizi pada remaja, disamping pemberian suplementasi tablet tambah darah. Madu dapat ditambahkan atau dicampurkan dengan

herbal tertentu yang berkhasiat bagi kesehatan (Nuraida et al., 2024).

5. Buah tomat

Tomat, sebenarnya merupakan buah dan bukan sayuran, berwarna kuning atau merah, sarat dengan semua jenis manfaat kesehatan bagi tubuh. Untuk tumbuh dengan baik, tomat memerlukan tanah yang gembur dan subur, tomat tidak tahan terhadap hujan dan panas matahari. Tomat (*Solanum lycopersicum* L.) mengandung senyawa kimia seperti flavonoid, vitamin C dan likopen (Hasfikasari & Amin, 2024).

Manfaat tomat yang paling utama adalah sebagai antioksidan vital karena tomat mengandung likopen yang merupakan anti-oksidan dan membantu tubuh dalam melawan sel kanker dan gangguan kesehatan lainnya. Likopen merupakan pigmen karotenoid berwarna merah cerah yang terdapat pada tomat dan buah berwarna merah lainnya. Likopen berfungsi sebagai antioksidan yang memiliki sebelas ikatan rangkap terkonjugasi yang membuatnya dapat menahan serangan radikal bebas serta membentuk produk inaktif sehingga dapat menjadi lebih stabil (Hasfikasari & Amin, 2024).

Radikal bebas merupakan senyawa yang dapat berdiri sendiri dan terdiri dari satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbit terluar. Radikal bebas mengikat dan merusak komponen seluler seperti lemak, protein, dan asam nukleat, yang dapat menyebabkan penuaan dini. Tubuh memerlukan zat-zat penting seperti likopen agar bisa menetralkan radikal bebas, seperti antioksidan (Hasfikasari & Amin, 2024).

Radikal bebas dalam tubuh dapat dikeluarkan dengan kadar likopen yang tinggi, dan tomat sangat kaya

akan antioksidan penting ini sehingga warna merahnya yang kaya berasal dari nutrisi tersebut. Ada berbagai varietas tomat yang dikenal, bulat, lonjong, "ceri", tetapi semuanya memiliki karakteristik nutrisi yang sama, menjadi sumber penting: - kalium, fosfor, magnesium, zat besi, yang sangat diperlukan untuk aktivitas normal saraf dan otot (M. R. Lotfy, 2020).

Kandungan tomat dalam 180 gram adalah 24,66 mg vitamin C 0,49 mg zat besi dan 27 mcg asam folat. . Menurut de Man (1997), dalam 100 gram tomat matang mengandung 7,85 mg likopen, 12 mg vitamin K, 20 mg vitamin C, asam folat, 0,06 mg vitamin B1, B6, dan mineral (0,5 mg zat besi dan 5 mg kalsium) (De Man, 1997). Penelitian yang dilakukan oleh (Palifiana et al., 2022) menunjukkan ada pengaruh intervensi cookies tomat terhadap peningkatan kadar Hb ibu hamil anemia.

Konsumsi jus tomat dan pasta tomat pada hewan penelitian (tikus) menunjukkan peningkatan nilai hemoglobin, gambaran darah, enzim antioksidan seperti superoksida dismutase, glutathione-peroksidase, katalase, dan glutathione S-transferase dan penurunan profil lipid serum yang signifikan (M. R. Lotfy, 2020).

6. Kurma

Kurma merupakan sumber gizi yang mengandung energi tinggi dengan komposisi ideal, mengandung karbohidrat, triptofan, omega 3, vitamin C, vitamin B6, Ca², Zn, dan Mg, serta serat yang sangat tinggi, selain itu mengandung kalium, mangan, fosfor, zat besi, sulfur, kalsium, dan magnesium. Buah kurma mengandung sebagian kandungan gula yang terkandung dalam kurma terdiri dari glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Meskipun

kandungan gula dalam kurma tinggi yaitu 70%, yaitu 70–73 g per 100 g berat kering, namun kandungan gula tersebut telah diolah secara alami oleh buah itu sendiri dan tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh (Saputri et al., 2021). Konsumsi 10 butir kurma setiap hari dapat memenuhi 10% kebutuhan zat besi (1 mg). Konsumsi kurma 7 butir pada waktu Dhuha dapat meningkatkan kadar Hb (mengatasi anemia), sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW (Hamad et al., 2015).

Penelitian yg dilakukan oleh Fitriani et al., (2021) mengenai pengaruh penambahan kurma sukkari dan zat besi dalam meningkatkan hemoglobin pada 52 remaja putri dengan anemia, diperoleh hasil terdapat peningkatan rata-rata Hb sebesar 2,7 g/dl pada kelompok yang diberikan tablet Fe, peningkatan rata-rata Hb sebesar 3,25 g/dl pada kelompok yang diberikan suplemen kombinasi fe dan kurma Sukkari.

Mentiana (2021) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pemberian sari kurma terhadap kadar hemoglobin ibu hamil melakukan intervensi pemberian sari kurma selama 7 hari sebanyak 3 x 15 ml perhari pada 20 orang wanita hamil trimester ketiga. Hasil rata-rata kadar hemoglobin ibu hamil trimester III sebelum diberikan sari kurma sebesar 12,3 g/dl dan setelah diberikan sari kurma sebesar 13,2 g/dl. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh pemberian sari kurma terhadap kadar hemoglobin ibu hamil trimester III dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,9 g/dl.

7. Daun kelor

Daun kelor (*Morinaga oleifera*) merupakan salah satu komponen pangan yang kaya akan zat gizi mikro, tersedia banyak di alam, dan kaya akan manfaat. Daun

kelor mudah ditemukan di negara tropis dan subtropis dan secara tradisional telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat secara empiris (Balebu et al., 2023). Daun kelor merupakan pangan alternatif yang kaya akan zat gizi dan dianjurkan oleh WHO untuk mengatasi masalah gizi (malnutrisi) baik pada ibu hamil, bayi dan anak-anak.

Daun kelor mengandung zat besi, protein, vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalium, kalsium dan tinggi protein. Daun kelor merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi anemia karena mengandung zat besi sebesar 28,2 mg (Balebu et al., 2023). Daun kelor mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia, sehingga zat gizi makro dan mikro yang terkandung dalam daun kelor dapat mencegah anemia. Daun kelor segar mengandung vitamin C tujuh kali lebih banyak daripada jeruk, vitamin A empat kali lebih banyak daripada wortel, kalsium empat kali lebih banyak daripada susu, kalium tiga kali lebih banyak daripada pisang, dan protein dua kali lebih banyak daripada yogurt (Fahey, 2005).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suplementasi daun kelor dan royal jelly dapat meningkatkan kadar MCV, MCH, dan indeks eritrosit MCH, dengan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap peningkatan kadar indeks eritrosit pada ibu hamil anemia. Peningkatan kadar indeks eritrosit tertinggi terdapat pada kelompok intervensi pemberian ekstrak daun kelor yang ditambahkan suplementasi royal jelly (Balebu et al., 2023).

Vitamin C dalam ekstrak daun kelor dan royal jelly berperan penting dalam penyerapan zat besi dalam tubuh. Jika tepung daun kelor dikombinasikan dengan royal jelly, proses penyerapan zat besi akan lebih cepat

sehingga berdampak pada peningkatan kadar hemoglobin dan indeks eritrosit (Balebu et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Suzana et al., 2017) menunjukkan pemberian kapsul ekstrak daun kelor 1400 mg/hari dengan 200 mg ferrous sulfate atau plasebo terdiri dari ferrous sulfate 300 mg setiap hari selama 3 minggu dapat meningkatkan hemoglobin, ferritin, MCHC (Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration), RDW (Red Distribution Wide) dan penurunan platelet. Terjadinya peningkatan kadar indeks eritrosit dikarenakan tanaman kelor mengandung alkaloid, fitosterol, saponin, dan flavonoid yang diketahui memiliki khasiat sebagai hematopoietik. Selain itu juga terdapat vitamin A, B, dan C serta mineral seperti zat besi. Salah satu fungsi zat besi adalah membentuk eritrosit terutama pembentukan hemoglobin dalam darah (Suzana et al., 2017).

8. Bayam

Bayam merupakan salah satu tanaman alternatif untuk memenuhi kebutuhan zat besi pada remaja penderita anemia. Zat aktif yang terkandung dalam bayam merah dan buah bit yang dapat meningkatkan Hb adalah Fe. Dalam 100 g bayam merah mengandung 7,0 mg Fe dan 62 mg Vitamin C (Purba et al., 2021). Terdapat pengaruh konsumsi jus bayam merah terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester kedua (Nasution et al., 2021).

Purba et al., (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh pemberian jus bit dan jus bayam merah untuk meningkatkan Hb pada remaja putri yang mengalami anemia. Hasil penelitian menunjukkan remaja yang diberikan jus bayam merah selama 2 minggu mengalami peningkatan kadar Hb, dari 11,4 g/dl menjadi 12,08 g/dl.

Pembuatan jus bayam merah dilakukan dengan cara jus diseduh dengan air mendidih selama kurang lebih 5 menit, kemudian dihaluskan dengan blender dan disaring. Jus ditambahkan madu sebagai pemanis alami dan dimasukkan sebanyak 150 ml dalam gelas plastik dan diberikan setiap pagi kepada responden selama 2 minggu (Purba et al., 2021).

9. Buah bit

Salah satu bahan pangan alami yang dapat mengatasi anemia adalah buah bit. Buah bit tergolong sebagai pangan fungsional karena bermanfaat untuk kesehatan, digunakan sebagai pewarna alami makanan karena warna ungu atau keunguannya yang khas. Buah bit juga dapat dikonsumsi mentah atau diolah menjadi minuman seperti jus. Jus buah bit memiliki banyak manfaat diantaranya menurunkan tekanan darah, meningkatkan jumlah oksigen, meningkatkan stamina, mencegah cacat bawaan, dan mengatasi masalah menstruasi. Zat aktif yang terkandung dalam buah bit yang dapat meningkatkan Hb adalah Fe. Buah bit mengandung 1,0 mg Fe dan 10 mg Vitamin C. Peran Vitamin C adalah membantu penyerapan Fe non-heme. (Purba et al., 2021).

Kandungan Vitamin C atau asam askorbat pada buah bit ini dapat membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Buah bit ini juga mengandung zat besi yang cukup untuk mengatasi anemia akibat kekurangan zat besi. Kombinasi makanan sehari-hari sebaiknya lebih diperhatikan, yaitu campuran sumber zat besi yang berasal dari hewan dan tumbuhan serta zat gizi lain yang dapat membantu penyerapan dalam tubuh (Purba et al., 2021).

Pemberian jus buah bit dapat mempercepat kadar Hb pada remaja putri anemia karena buah bit memiliki kandungan Fe yang tinggi yang dapat meregenerasi dan mengaktifkan kembali sel darah merah serta membawa oksigen segar bagi tubuh. Buah bit (dalam 100 g) mengandung Vitamin C, Vitamin B, dan 0,80 mg Fe atau setara dengan 10% dari total kebutuhan Fe harian. Manfaat buah bit yang sangat terkenal adalah mengatasi anemia atau dikenal juga dengan istilah anti anemia. Sebuah penelitian dilakukan terhadap remaja putri di India yang menderita anemia, baik ringan, sedang, maupun berat. Remaja putri tersebut diberikan satu gelas jus buah bit selama 20 hari pada pagi hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kadar Hb remaja putri tersebut meningkat secara signifikan.

Purba et al., (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh pemberian jus bit dan jus bayam merah untuk meningkatkan Hb pada remaja putri yang mengalami anemia. Hasil penelitian menunjukkan remaja yang diberikan jus bit selama 2 minggu mengalami peningkatan kadar Hb dari 11,47 g/dl menjadi 12,02 g/dl. Pembuatan jus bit dalam penelitian ini dilakukan dengan cara jus diseduh dengan air mendidih selama kurang lebih 5 menit, kemudian dihaluskan dengan blender dan disaring. Jus ditambahkan madu sebagai pemanis alami dan dimasukkan sebanyak 150 ml dalam gelas plastik dan diberikan setiap pagi kepada responden selama 2 minggu (Purba et al., 2021).

C. Evidence Based Practice Untuk Mengatasi Anemia

1. Yoga

Hanya ada sedikit penelitian yang menemukan efek praktik yoga pada anemia. Meskipun penelitian yang tersedia tidak spesifik untuk anemia defisiensi besi, semuanya menunjukkan hasil positif dan mendukung temuan penelitian saat ini. Praktik yoga seperti pawanmuktasana, mandukasana, kapalbhati, dan mahabandh memijat organ dalam perut.

MANDUKASANA THE FROG POSE



yogicwayoflife.com

KAPALBHATI PRANAYAMA SKULL SHINING BREATH



yogicwayoflife.com

Gambar 4.1. Pose Mandukasana Gambar 4.2. Pose Kapalbhathi

Sumber: (Yogicwayoflife (c), n.d.; Yogicwayoflife (d), n.d.)

MAHA BANDHA

Combination of
Mula, Uddiyana and Jalandhara Bandhas



yogicwayoflife.com

PAWANMUKTASANA

GAS RELEASE POSE



yogicwayoflife.com

Gambar 4.3. Pose Mahabandha Gambar 4.4. Pose Pawanmuktasana (sumber: Yogicwayoflife (a), n.d.; Yogicwayoflife (b), n.d.)

Organ dalam perut diremas diikuti dengan pelepasan tekanan. Praktik yoga ini mengubah aliran darah melalui organ dalam perut secara bergantian; berkurang saat diremas dan meningkat saat tekanan dilepaskan. Dengan demikian, organ dalam perut menghadapi hipoksia yang diikuti oleh peningkatan aliran darah. Mahabandha dan bhastrika (dengan antar dan bahir kumbhaka) melibatkan menahan napas secara aktif dan dengan demikian menciptakan kondisi seperti hipoksia umum (Tiwari et al., 2015). Eritropoiesis yang efektif memerlukan bahan penyusun (seperti zat besi, dsb.) dan eritropoietin. Jumlah zat besi makanan yang diserap bergantung pada konsentrasi dasar reseptor DMT1 dan ferroportin pada permukaan enterosit. Konsentrasi reseptor ini terutama diatur oleh hepsidin, ketersediaan zat besi makanan, dan kebutuhan tubuh. Hepsidin diproduksi oleh hati dan menurunkan penyerapan zat besi. Produksi hepsidin menurun akibat hipoksia dan

meningkat akibat zat besi dan peradangan (Hall & Hall, 2020).

Eritropoietin adalah glikoprotein yang terutama disekresikan oleh ginjal dan hati sebagai respons terhadap hipoksia jaringan dan meningkatkan proses eritropoiesis di sumsum tulang. Anemia menyebabkan hipoksia di dalam tubuh. Jadi pada anemia, kadar hepsidin akan lebih rendah dan eritropoietin akan lebih tinggi. Dengan terapi zat besi oral, kadar hemoglobin meningkat sehingga hipoksia menurun. Jadi kadar hepsidin akan meningkat dan kadar eritropoietin akan menurun seiring pengobatan. Akibat hipoksia yang disebabkan oleh praktik yoga dalam kelompok kasus, kadar hepsidin mungkin tidak/hanya sedikit meningkat dan dengan demikian konsentrasi DMT1 dan kadar feroportin tetap tinggi. Demikian pula eritropoietin mungkin tidak/hanya sedikit menurun dan dengan demikian meningkatkan asimilasi zat besi yang diserap (Hall & Hall, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Tiwari et al., 2015) pada 30 wanita muda yang mengalami anemia diperoleh hasil terdapat peningkatan hemoglobin yang signifikan setelah melakukan yoga selama 20 minggu. Latihan yoga dilakukan selama 25 menit yang terdiri dari gerakan pawanamuktasana, mandukasana, bhastrika, Kapala bhati, mahabandha; masing-masing 5 menit. Yoga meningkatkan konsentrasi dasar pengangkut zat besi dalam usus dan meningkatkan sekresi eritropoietin. Latihan yoga tertentu dapat digunakan sebagai tindakan pencegahan pada populasi rentan karena meningkatkan penyerapan dan asimilasi zat besi oral.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sharma et al., 2014) pada wanita yang mengalami anemia. Latihan

yoga dilakukan pada pagi hari selama enam hari dalam seminggu dengan durasi 60 hingga 70 menit. Terapi yoga tersebut mencakup Asana, Pranayama, Meditasi, dan teknik Relaksasi secara berurutan. Asana diajarkan selama 30 menit, Pranayama selama 20 menit, Meditasi selama 5 menit, dan Relaksasi selama 15 menit.

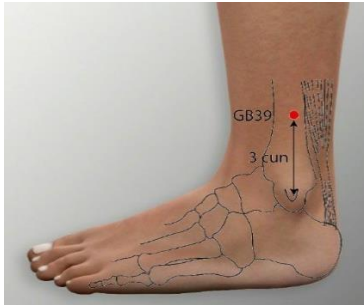
Setelah terapi yoga, dilakukan pengukuran kadar hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan PEFR. Penelitian menunjukkan peningkatan rata-rata hemoglobin, hematokrit dan *Peak Expiratory Flow Rate* (PEFR) serta penurunan leukosit pasien. Sebelum latihan yoga, hemoglobin adalah 11,3 g/dL dan setelah latihan yoga, hemoglobin meningkat menjadi 12,583 g/dL. Sebelum latihan yoga, PEFR pasien adalah 230% dan setelah latihan yoga, PEFR pasien meningkat menjadi 364,16%. Sebelum latihan yoga, kadar Hematokrit 31,6916% dan setelah latihan yoga, kadar Hematokrit meningkat menjadi 36,83%. Sebelum latihan yoga, jumlah leukosit adalah 10066.66, dan setelah latihan yoga, Jumlah leukosit berkurang menjadi 7491.66. Peningkatan signifikan pada hemoglobin, hematokrit, dan PEFR serta penurunan leukosit menunjukkan efek positif dari yoga (Sharma et al., 2014).

2. Akupunktur

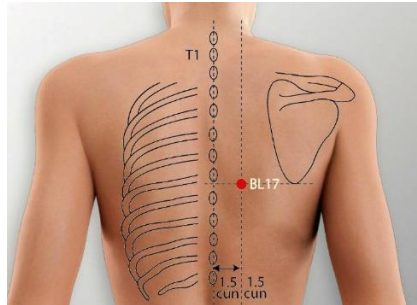
Pengobatan Tradisional Cina menempatkan anemia dalam kategori “kekurangan darah”. Penyebab kekurangan darah dianggap meliputi penipisan Qi limpa; Qi limpa yang lemah menyebabkan asimilasi dan pasokan nutrisi yang buruk ke tubuh (Devi et al., 2023). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Devi et al., (2023), mengenai efektifitas akupunktur dalam meningkatkan kadar hemoglobin, titik akupunktur yang digunakan yaitu

titik GB39, BL17 dan LR13. Titik ini dipilih berdasarkan kesesuaian dengan konsep pengobatan tradisional Cina, di mana GB39 adalah titik yang berpengaruh terhadap sumsum tulang dan bertanggung jawab atas eritropoiesis, BL17 adalah titik yang berpengaruh terhadap darah diharapkan berguna dalam mengoreksi kekurangan darah. , dan LR13 digunakan untuk memperbaiki kekurangan Qi limpa (penyebab anemia). Ketiga titik tersebut berlokasi di:

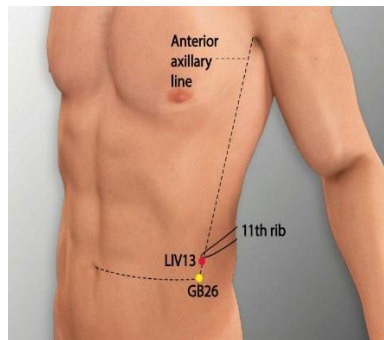
- a. Titik Gall bladder (GB) 39 – Xuanzhong berlokasi di 3 cun proksimal ke tonjolan tertinggi maleolus lateralis, pada batas anterior fibula, jarum ditusukkan secara vertikal pada titik
- b. Urinary bladder (BL) 17-Geshu, berlokasi 1,5 cun lateral ke garis tengah posterior, pada level batas bawah prosesus spinosus vertebra toraks ke-7 (T7), jarum ditusukkan secara transversal/melintang ke arah tulang belakang.
- c. Liver (LR) 13-Zhangmen, berlokasi di anterior dan inferior ke ujung bebas tulang rusuk ke-11, kira-kira 1 cun superior ke umbilicus, jarum ditusukkan secara miring/oblique pada arah lateral



Gambar 4.5. Titik GB 39
(sumber: Acupoints (a), n.d.)



Gambar 4.6. Titik BL 17
(sumber: Acupoints (b), n.d.)



Gambar 4.7. Titik LR 13/ LIV 13
(sumber: Acupoints (c), n.d.)

Dalam penelitian Devi et al. (2023), sebanyak 6 buah jarum digunakan per subjek per sesi untuk penusukan bilateral pada GB39 (kedalaman 0,5 cun, tegak lurus), BL17 (kedalaman 0,5 cun, melintang), dan LR13 (kedalaman 0,5 cun, miring). Akupunktur dilakukan selama 30 menit per hari, sekali sehari selama 2 minggu. Penusukan dilakukan dengan menggunakan jarum filiform steril baja tahan karat berukuran 0,25 x 13 mm. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap titik akupunktur yang

digunakan efektif, hasil ini mungkin disebabkan oleh efek gabungan dari akupunktur pada titik LR13, BL17, dan GB39.

Mekanisme efek tusukan jarum di titik akupunktur pada kadar hemoglobin, Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) , dan Red Cell Distribution Width (RDW) dapat dijelaskan sebagai berikut: akupunktur memiliki efek vasodilatasi, karena meningkatkan mikrosirkulasi tidak hanya pada titik yang dirangsang tetapi juga pada organ terkait. Dengan merangsang LV13, titik depan MU limpa, aktivitas limpa dan asimilasi makanan Qi yang tepat meningkat. Limpa diketahui tidak hanya berperan dalam pemecahan sel darah merah tetapi juga menyimpan 25-30% dari pasokan sel darah merah tubuh. Oleh karena itu, pengsholieluaran sel darah merah dari limpa mengakibatkan perubahan kadar hemoglobin darah, MCH, dan RDW. Merangsang LR13 selanjutnya meningkatkan Qi limpa dan membantu penyerapan zat besi dengan menjaga pencernaan dan aktivitas Qi lambung yang tepat (Resano-Zuazu, 2020; Salehi et al., 2016).

3. Latihan aerobik

Latihan aerobik merupakan jenis aktivitas fisik dengan intensitas rendah hingga sedang. Aerobik berarti di hadapan oksigen. Oksigen ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama latihan melalui metabolisme aerobik. Umumnya, aktivitas dengan intensitas ringan hingga sedang yang didukung oleh metabolisme aerobik dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lama (Nahas & Gabr, 2017).

Latihan aerobik dapat mengubah jumlah sel darah merah dan kadar Hb dalam beberapa cara. Latihan ketahanan dapat meningkatkan jumlah sel darah merah

dan dapat merusaknya dalam beberapa kasus. Latihan olahraga dapat meningkatkan Hb total dan massa sel darah merah, yang menghasilkan peningkatan kapasitas pembawa oksigen. Stimulasi sumsum tulang, termasuk eritropoiesis terstimulasi dengan hiperplasia sumsum tulang hematopoietik dan peningkatan lingkungan mikro hematopoietik dimungkinkan dengan mekanisme yang mendasarinya (Nahas & Gabr, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Nahas & Gabr (2017) mengenai pengaruh latihan aerobik pada 30 orang gadis berusia 17 hingga 22 tahun yang menderita anemia menunjukkan terdapat pengaruh latihan aerobik terhadap kadar hemoglobin. Responden dalam penelitian ini melakukan latihan aerobik dalam bentuk bersepeda (60-70% dari denyut jantung maksimal), 30 menit untuk setiap sesi perawatan, selama 3 sesi per minggu, selama 12 minggu sebagai tambahan suplemen zat besi (Ferro-6) sebagai terapi standar.

Program latihan fisik bersepeda yang dilakukan dalam penelitian Nahas & Gabr (2017) diawali dengan setiap subjek diminta untuk duduk di kursi ergometer sepeda yang dapat diatur dengan punggung tegak, mata melihat ke depan, lutut ditekuk 45 derajat, dan kedua kaki ditopang pada pedal. Kemudian pegang setang yang dimodifikasi dan mulailah bersepeda dengan "mengayuh" kaki bagian bawahnya. Latihan dilakukan pada ergometer sepeda sebagai berikut:

- a. Tahap pertama (Pemanasan): pemanasan selama 5 menit berupa mengayuh dengan kecepatan 60 rpm (putaran per menit) tanpa beban.
- b. Tahap kedua (Tahap aktif): pada tahap ini beban kerja ditingkatkan hingga mencapai intensitas yang

diinginkan, yaitu 60% dari denyut jantung maksimal, yang dihitung dengan persamaan berikut: (Denyut jantung maksimal = $220 - \text{usia dalam tahun}$). Tahap ini terdiri dari mengayuh selama 20 menit dengan kecepatan 60 rpm.

- c. Tahap ketiga (Pendinginan): pendinginan selama 5 menit berupa mengayuh dengan kecepatan 60 rpm tanpa beban.

BAB 5

PENUTUP

Masa remaja dikategorikan menjadi masa remaja awal, pertengahan, dan akhir, dengan sekitar tiga perempatnya tinggal di negara berkembang. Remaja awal, khususnya perempuan, termasuk di antara mereka yang berisiko tinggi mengalami defisiensi zat besi karena menarche, percepatan pertumbuhan, dan perkembangan fisiologis lainnya.

Anemia defisiensi besi merupakan salah satu indikator status gizi utama pada masa remaja. Zat besi relevan untuk kekebalan, fungsi kognitif, perilaku, aktivitas fisik, dan perkembangan massa tubuh tanpa lemak. Zat besi makanan diperoleh dari sejumlah sumber makanan hewani dan nabati yang terbatas, sebagian besar dari daging, hati, dan kacang-kacangan.

Anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang memengaruhi negara berkembang dan negara maju dan berdampak besar pada kesehatan manusia serta pembangunan sosial dan ekonomi. Jenis anemia yang paling umum ditemui dalam adalah anemia defisiensi besi dan mempengaruhi hingga 10% dari populasi dunia. Kekurangan zat besi (kehamilan, menyusui, kemiskinan), malabsorpsi usus (fitat atau tanat berlebihan dalam makanan, gastritis atrofi), dan kehilangan darah (menoragia atau pendarahan saluran pencernaan, infestasi cacing) merupakan penyebab umum anemia defisiensi besi.

Faktor terkait anemia defisiensi besi pada remaja dikelompokkan menjadi faktor langsung, faktor tidak langsung

dan faktor lainnya. Faktor langsung diantaranya praktik asupan makanan, infeksi malaria, infestasi cacing, remaja perempuan, kehilangan darah. Faktor tidak langsung terdiri dari status pendidikan, status sosial ekonomi, daerah pedesaan, jumlah anggota keluarga, dan berjalan tanpa alas kaki. Faktor lainnya terdiri dari tingkat pendidikan orangtua/, teman sebaya, lingkungan fisik, tingkat pengetahuan remaja, citra tubuh, status nutrisi, frekuensi makan harian, sumber kebutuhan pangan keluarga.

Pematangan otak, perkembangan tulang dan pubertas terjadi selama masa remaja. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang cukup besar ini tentunya membuat remaja membutuhkan nutrisi yang lebih besar. Pilihan makanan yang sehat dan pola makan yang baik sangat penting untuk mencapai perkembangan yang tepat bagi remaja. Kebutuhan kalori remaja laki-laki lebih tinggi daripada remaja perempuan, karena peningkatan tinggi badan, berat badan, dan massa tubuh tanpa lemak yang lebih besar.

Intervensi untuk mengatasi atau mencegah anemia defisiensi besi terdiri dari diet tinggi zat besi dan fortifikasi pangan (penambahan zat gizi pada pangan yang kadarnya lebih tinggi). Terapi diet nutrisi untuk anemia berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli yaitu dengan mengkonsumsi pisang ambon, jambu biji, kacang hijau, madu, tomat, kurma, daun kelor, dan buah bit. Adapun *Evidence based practice* untuk mengatasi atau mencegah anemia menurut beberapa ahli yaitu: yoga (dengan Gerakan mandukasana, bhastrika, mahabandha, dan pawanmuktasana), akupunktur pada titik GB39, BL 17 dan LR13, dan latihan aerobik bersepeda selama 30 menit 3x/minggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Acupoints (a). (n.d.). *GB 39*. Retrieved December 20, 2024, from <https://www.acupoints.org/gb39-acupuncture-point/>
- Acupoints (b). (n.d.). *BL 17*. <https://www.acupoints.org/bl17-acupuncture-point/>
- Acupoints (c). (n.d.). *LR 13*. Retrieved December 20, 2024, from <https://www.acupoints.org/lr13-acupuncture-point/>
- Aljaraedah, T. Y., Takruri, H. R., & Tayyem, R. F. (2019). Dietary practices and nutrient intake among adolescents: A general review. *Obesity Medicine*, 16(August), 100145. <https://doi.org/10.1016/j.obmed.2019.100145>
- Appannah, G., Pot, G. K., Huang, R. C., Oddy, W. H., Beilin, L. J., Mori, T. A., Jebb, S. A., & Ambrosini, G. L. (2015). Identification of a dietary pattern associated with greater cardiometabolic risk in adolescence. *Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases*, 25(7), 643–650. <https://doi.org/10.1016/j.numecd.2015.04.007>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes. (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Dalam Angka. In *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Dalam Angka: Data Akurat Kebijakan Tepat*. Kemenkes.
- Balebu, D. W., Aminuddin, R., Hadju, V., Arsin, A., Jafar, N., Herawati, & Mallongi, A. (2023). The Miracle of Moringa Oleifera Leaves for the Prevention of

Anemia: A Literature Review. *Pharmacognosy Journal*, 15(6), 1258–1261.
<https://doi.org/10.5530/pj.2023.15.228>

Banna, J. C., Buchthal, O. V., Delormier, T., Creed-Kanashiro, H. M., & Penny, M. E. (2016). Influences on eating: A qualitative study of adolescents in a periurban area in Lima, Peru. *BMC Public Health*, 16(1), 1–11.
<https://doi.org/10.1186/s12889-016-2724-7>

Bharti, B., Bharti, S., & Khurana, S. (2018). Worm Infestation: Diagnosis, Treatment and Prevention. *Indian Journal of Pediatrics*, 85(11), 1017–1024.
<https://doi.org/10.1007/s12098-017-2505-z>

Chalise, B., Aryal, K. K., Mehta, R. K., Dhimal, M., Sapkota, F., Mehata, S., Karki, K. B., Madjdian, D., Patton, G., & Sawyer, S. (2018). Prevalence and correlates of anemia among adolescents in Nepal: Findings from a nationally representative cross-sectional survey. *PLoS ONE*, 13(12), 1–11.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208878>

Das, J. K., Salam, R. A., Thornburg, K. L., Prentice, A. M., Campisi, S., Lassi, Z. S., Koletzko, B., & Bhutta, Z. A. (2017). Nutrition in adolescents: physiology, metabolism, and nutritional needs. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1393(1), 21–33.
<https://doi.org/10.1111/nyas.13330>

Deivita, Y., Syafruddin, S., Andi Nilawati, U., Aminuddin, A., Burhanuddin, B., & Zahir, Z. (2021). Overview of Anemia; risk factors and solution offering. *Gaceta Sanitaria*, 35, S235–S241.
<https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.07.034>

- Devi, K. G., Mooventhan, A., Mangaiarkarasi, N., & Manavalan, N. (2023). Effect of Needling at Selected Acupuncture Points (GB39, BL17, LR13) on Hemoglobin Levels in Anemia: a Randomized Placebo Controlled Study. *JAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies*, 16(6), 263–267. <https://doi.org/10.51507/j.jams.2023.16.6.263>
- Dondorp, A. M., Angus, B. J., Chotivanich, K., Silamut, K., Ruangveerayuth, R., Hardeman, M. R., Kager, P. A., Vreeken, J., & White, N. J. (1999). Red blood cell deformability as a predictor of anemia in severe falciparum malaria. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 60(5), 733–737. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.1999.60.733>
- Fage, S. G., Egata, G., Dessie, Y., Kumsa, F. A., & Mizana, B. A. (2020). Anemia among School Adolescents in Haramaya Town, Eastern Ethiopia: Cross-Sectional Study. *World Health Organization*. (2023). "Soil-Transmitted Helminth Infections, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/soil-transmitted-helminth-infections>, 13. <https://doi.org/10.1177/1178638820953131>
- Fahey, J. R. (2005). Moringa oleifera: A Review of the Medical Evidence for Its Nutritional, Therapeutic, and Prophylactic Properties. Part 1. *Trees for Life Journal*, July, 157–164. <https://doi.org/10.1201/9781420039078.ch12>
- Fitriani, As'ad, S., Sinrang, W., Usman, N., Ahmad, M., & Hidayanty, H. (2021). Addition Of Sukkari Dates

(Phoenix Dactylifera L) And Fe Supplementation In Increasing Ferritin Levels To Young Women With Anemia. *Annals of R.S.C.B.*, 25(4), 17377–17389. <http://annalsofrscb.ro>

González-Moreno, O., Domingo, L., Teixidor, J., & Gracenea, M. (2011). Prevalence and associated factors of intestinal parasitisation: A cross-sectional study among outpatients with gastrointestinal symptoms in Catalonia, Spain. *Parasitology Research*, 108(1), 87–93. <https://doi.org/10.1007/s00436-010-2044-2>

Hall, J. E., & Hall, M. E. (2020). *Guyton and Hall textbook of medical physiology, 4th edition*. Elsevier Saunders.

Hamad, I., Abdelgawad, H., Al Jaouni, S., Zinta, G., Asard, H., Hassan, S., Hegab, M., Hagagy, N., & Selim, S. (2015). Metabolic analysis of various date palm fruit (Phoenix dactylifera L.) cultivars from Saudi Arabia to assess their nutritional quality. *Molecules*, 20(8), 13620–13641. <https://doi.org/10.3390/molecules200813620>

Hasfikasari, P., & Amin, A. (2024). REVIEW ARTIKEL: AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK BUAH TOMAT (Solanum lycopersicum L.). *Makassar Natural Product Journal*, 2(5), 2024–2067. <https://journal.farmasi.umi.ac.id/index.php/mnpj>

Hockenberry, M.J., & Wilson, D. (2018). Wong's nursing care of infants and children. 8th ed. Singapore. Mosby Elsevier

Institute For Health Metrics And Evaluation. (2023). *The Lancet: New study reveals global anemia cases remain*

persistently high among women and children. Anemia rates decline for men.
<https://www.healthdata.org/news-events/newsroom/news-releases/lancet-new-study-reveals-global-anemia-cases-remain-persistently>

John M. De Man. (1997). *Kimia Makanan Edisi Kedua*. ITB.

Kassebaum, N. J., Jasrasaria, R., Naghavi, M., Wulf, S. K., Johns, N., Lozano, R., Regan, M., Weatherall, D., Chou, D. P., Eisele, T. P., Flaxman, S. R., Pullan, R. L., Brooker, S. J., & Murray, C. J. L. (2015). Plenary Paper RED CELLS , IRON , AND ERYTHROPOIESIS A systematic analysis of global anemia burden from 1990 to 2010. *Blood Journal*, 123(5), 615–625.
<https://doi.org/10.1182/blood-2013-06-508325>.The

Kaur, S., P. R. Deshmukh, and B. S. G. (2006). Epidemiological correlates of nutritional anemia in adolescent girls of rural wardha. *Indian Journal of Community Medicine*, 31(4), 7–19.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur (WUS)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kemenkes RI. (2022). *Aksi bergizi : gerakan sehat untuk remaja Masa Kini*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/aksi-bergizi--gerakan-sehat-untuk-remaja-masa-kini>

Kemenkes RI. (2023). *Mengenal gejala anemia pada remaja*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/mengenal-gejala->

anemia-pada-remaja

Kemenkes RI. (2024). *Hari remaja internasional: remaja sehat masa depan gemilang*.
<https://ayosehat.kemkes.go.id/hari-remaja-internasional>

Khasanah, N.N., Wahyuningrum, A.D., Rachmawati, P.D., Rusana. Rahmah. Hariati, S. (2019). *Asuhan keperawatan anak: gangguan hematologik, keganasan dan kedaruratan: diagnosis NANDA-I, hasil NOC, Tindakan NIC*. Jakarta. EGC

Kumari, P., Mankar, A., Karuna, K., Homa, F., Meiramkulova, K., & Siddiqui, M. W. (2020). Mineral composition, pigments, and postharvest quality of guava cultivars commercially grown in India. *Journal of Agriculture and Food Research*, 2, 100061.
<https://doi.org/10.1016/j.jafr.2020.100061>

LAD, C., & IRLD, C. (2015). Adolescent Nutrition. *Encyclopedia of Food and Health*, 7(1), 43–50.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384947-2.00008-8>

M. R. Lotfy, T. (2020). Biological Effect of Tomato Juice and Paste on Hemoglobin Deficiency in Rats. *مجلة بحوث التربية النوعية*. 135-119:
<https://doi.org/10.21608/mbse.2020.135579>

Marcdante, K.J., Kliegman, R.M., Jenson, H.B., & Behrman, R.E. (2014). *Nelson Essentials of Pediatrics*. 6th ed. Singapore. Saunders Elsevier

Mayoclinic. (2023). *Anemia*.
<https://www.mayoclinic.org/diseases->

conditions/anemia/diagnosis-treatment/drc-20351366

- Mentiana, P. Y. (2021). *Pengaruh Pemberian Sari Kurma Terhadap Kadar Hemoglobin Ibu Hamil TM III di Wilayah Kerja Puskesmas Payung Sekaki Kota Pekanbaru*. Poltekkes Kemenkes Riau.
- Muhayati, A., & Ratnawati, D. (2019). Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian Anemia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 9(1), 563–570.
- Nahas, E. M. El, & Gabr, A. A. (2017). Impact of Aerobic Exercises on Iron Deficiency Anemia in Girls. *International Journal of Physiotherapy and Research*, 5(5), 2399–2404. <https://doi.org/10.16965/ijpr.2017.216>
- Nasution, R. S., Aisyah, S., & Harahap, H. P. (2021). Konsumsi Jus Bayam Merah Dapat Meningkatkan Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil Trimester Ii. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7(2), 215–221. <https://doi.org/10.33024/jkm.v7i2.3420>
- Nuraida, I., Sugesti, R., & Amelia, F. V. (2024). *Pengaruh Sari Kacang Hijau dan Madu Terhadap Peningkatan Kadar Hb Pada Remaja Putri Di Mts Al-Falah*. 8(50), 1659–1665.
- Palifiana, D. A., Dewi, D. P., & Khadijah, S. (2022). Intervensi Cookies Tomat (*Solanum Lycopersicum*) Untuk Meningkatkan Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil Anemia. *World Wide Web Internet And Web Information Systems*, 13(2), 493–499.
- Purba, R. B., Paruntu, O. L., Ranti, I. N., Harikedua, V., Langi, G., Sineke, J., Laoh, J. M., Pesak, E., Tomastola, Y., Robert,

- D., & Salman, S. (2021). Beetroot juice and red spinach juice to increase hemoglobin levels in anemic adolescent girls. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9, 857–860. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.6871>
- Purna Mahardika, N., & Zuraida, R. (2016). Vitamin C pada Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* S.) dan Anemia Defisiensi Besi. *Majority I*, 5, 124.
- Regasa, R. T., & Haidar, J. A. (2019). Anemia and its determinant of in-school adolescent girls from rural Ethiopia: A school based cross-sectional study. *BMC Women's Health*, 19(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12905-019-0791-5>
- Resano-Zuazu, M. (2020). Acupuncture for Anaemia and Large Intestine Impaction Associated with Hind Limb Weakness in a Horse: A Case Report. *JAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies*, 13(6), 187–190. <https://doi.org/10.1016/j.jams.2020.11.002>
- Salehi, A., Marzban, M., & Imanieh, M. H. (2016). The Evaluation of Curative Effect of Acupuncture: A Review of Systematic and Meta-Analysis Studies. *Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 21(3), 202–214. <https://doi.org/10.1177/2156587215598422>
- Saputri, R. D., Usman, A. N., Widaningsih, Y., Jafar, N., Ahmad, M., Ramadhani, S., & Dirpan, A. (2021). Date palm (*Phoenix dactylifera*) consumption as a nutrition source for mild anemia. *Gaceta Sanitaria*, 35, S271–S274. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.032>

- Shaka, M. F., & Wondimagegne, Y. A. (2018). Anemia, a moderate public health concern among adolescents in South Ethiopia. *PLoS ONE*, 13(7), 1–14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191467>
- Sharma, K. K., H, T. P., K, U., & B, S. (2014). a Study on the Effect of Yoga Therapy on Anaemia in Women. *European Scientific Journal, ESJ*, 10(21), 283–290. <http://www.eujournal.org/index.php/esj/article/view/3860>
- Snook, J., Bhala, N., Beales, I.L.P., et al. (2021). Guidelines British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. *BMJ Journals*. 70(11). Gut;70:2030-2051. <https://gut.bmj.com/content/70/11/2030>.
- Suzana, D., Suyatna, F. D., Azizahwati, Andrajati, R., Sari, S. P., & Mun'im, A. (2017). Effect of moringa oleifera leaves extract against hematology and blood biochemical value of patients with iron deficiency anemia. *Journal of Young Pharmacists*, 9(1), S79–S84. <https://doi.org/10.5530/jyp.2017.1s.20>
- Syamsuryanita, O., & Ikawati, N. (2022). Pengaruh Konsumsi Sari Buah Jambu Biji Terhadap Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Dengan Anemia Ringan Di Puskesmas Majauleng Kab.Wajo 2020. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 1269.
- Tesfaye, M., Yemane, T., Adisu, W., Asres, Y., & Gedefaw, L. (2015). Anemia and iron deficiency among school adolescents: burden, severity, and determinant factors in southwest Ethiopia. *Adolescent Health, Medicine and Therapeutics*, 189.

<https://doi.org/10.2147/ahmt.s94865>

- Tiwari, V. K., Mishra, R., Chaudhary, S., & Pandey, H. S. (2015). Yoga Enhances Bioavailability and Assimilation of Oral Iron in Young Female Patients of Iron Deficiency Anemia. *International Journal of Contemporary Medical Research ISSN, 4(7)*, 2393–2915. www.ijcmr.com
- White, N. J. (2018). Anaemia and malaria. *Malaria Journal, 17*(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12936-018-2509-9>
- Wiafe, M. A., Apprey, C., & Annan, R. A. (2020). Patterns of Dietary Iron Intake, Iron Status, and Predictors of Haemoglobin Levels among Early Adolescents in a Rural Ghanaian District. *Journal of Nutrition and Metabolism, 2020*. <https://doi.org/10.1155/2020/3183281>
- Wiafe, M. A., Ayenu, J., & Eli-Cophie, D. (2023). A Review of the Risk Factors for Iron Deficiency Anaemia among Adolescents in Developing Countries. *Anemia, 2023*. <https://doi.org/10.1155/2023/6406286>
- Wong, D.L. (2004). Pedoman Klinis Keperawatan Pediatrik. edisi 4. Jakarta. EGC
- World Health Organization. (n.d.). *Food Fortification*. https://www.who.int/health-topics/food-fortification#tab=tab_1
- World Health Organization. (2023). *WHO calls for accelerated action to reduce anaemia*. <https://www.who.int/news/item/12-05-2023-who-calls-for-accelerated-action-to-reduce-anaemia>

- Wulandari, D. D. (2017). KUALITAS MADU (KEASAMAN, KADAR AIR, DAN KADAR GULA PEREDUKSI) BERDASARKAN PERBEDAAN SUHU PENYIMPANAN. *Jurnal Kimia Riset*, 2(1), 16–22.
<https://doi.org/10.31938/jsn.v6i2.160>
- Yogicwayoflife(a). (n.d.). *Maha Bandha*. Retrieved December 20, 2024, from https://www.yogicwayoflife.com/maha-bandha-the-great-yogic-lock/#google_vignette
- Yogicwayoflife(b). (n.d.). *Pawanmuktasana*. Retrieved December 20, 2024, from <https://www.yogicwayoflife.com/pawanmuktasana-the-gas-release-pose/>
- Yogicwayoflife(c). (n.d.). *Kapal Bhati*. Retrieved December 20, 2024, from <https://www.yogicwayoflife.com/kapalbhati-pranayama-skull-shining-breathing-exercise/>
- Yogicwayoflife(d). (n.d.). *Mandukasana*. Retrieved December 20, 2024, from <https://www.yogicwayoflife.com/mandukasana-the-frog-pose/>

GLOSARIUM

A

Aerobik adalah aktivitas fisik yang menggunakan kelompok otot besar tubuh, berirama, dan berulang

Akupresur adalah pengobatan tradisional Cina dengan menusukkan jarum ke berbagai bagian tubuh untuk mengobati penyakit

Akupunktur adalah pengobatan tradisional Cina yang dilakukan dengan menusukkan jarum ke titik-titik akupunktur pada tubuh

Anemia adalah Penurunan kemampuan darah untuk membawa oksigen karena berkurangnya jumlah atau kualitas sel darah merah

B

Besi (iron/ ferum) adalah sebuah trace element penting yang diperlukan untuk produksi hemoglobin, komponen sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh.

D

Defisiensi adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, terutama vitamin dan mineral, dalam jangka waktu yang lama

Destruksi adalah proses mengubah sampel menjadi bentuk yang dapat diukur sehingga kandungan unsur-unsurnya bisa dianalisis

E

Eritropoetin adalah hormon glikoprotein yang berfungsi untuk mengatur produksi sel darah merah di sumsum tulang

Eritropoiesis adalah proses pembentukan sel darah merah yang terjadi di dalam sumsum tulang

F

Feritin adalah protein dalam darah yang berfungsi menyimpan dan mengeluarkan zat besi ke dalam tubuh

Fortifikasi pangan adalah proses penambahan zat gizi ke dalam bahan pangan untuk meningkatkan kandungan gizinya

H

Hemoglobin adalah metaloprotein (protein yang mengandung zat besi) di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh

Hemozoin dikenal dengan pigmen malaria adalah biokristal yang merupakan produk sampingan dari pencernaan hemoglobin oleh parasit penghisap darah, seperti parasit malaria

Hepatomegali adalah pembesaran ukuran hati

I

Ikterik adalah Kondisi ketika kulit, konjungtiva dan mukosa berubah warna menjadi kekuningan karena meningkatnya kadar bilirubin dalam darah

Infestasi cacing adalah kondisi ketika satu atau lebih cacing parasit menginfeksi usus dan bagian tubuh lainnya

M

MCH (Mean Corpuscular hemoglobin) adalah jumlah rata-rata hemoglobin dalam setiap sel darah merah. Hemoglobin adalah protein yang membawa oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh

MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) adalah konsentrasi rata-rata hemoglobin dalam setiap sel darah merah.

MCV (Mean Corpuscular Volume) adalah ukuran rata-rata sel darah merah

Morbiditas adalah rasio penyebaran penyakit

Mortalitas adalah angka rata-rata kematian penduduk di suatu daerah atau wilayah

P

PEFR (Peak Expiratory Flow Rate) adalah laju aliran ekspirasi punca

R

RDW (Red Blood Cell Distribution Width) adalah pengukuran variasi ukuran sel darah merah dalam tes darah

S

Splenomegali adalah kondisi pembesaran limpa

T

Takikardia adalah kondisi di mana detak jantung seseorang di atas normal dalam kondisi beristirahat

PROFIL PENULIS



Ns. Yuanita Panma, M.Kep, Sp.Kep.M.B.

Penulis lahir di Jakarta, 18 Januari 1985. Menamatkan kuliah S1 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia pada tahun 2006, lalu melanjutkan kuliah profesi keperawatan pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2010-2012 bekerja sebagai perawat pelaksana di ruang ICU RS Mitra Keluarga Depok, lalu pada tahun 2012 bekerja sebagai dosen di Akademi Keperawatan

Pasar Rebo sampai dengan sekarang. Pada tahun 2015-2017 melanjutkan kuliah S2 Keperawatan di UI, dan pada tahun 2018 menyelesaikan program Spesialis Keperawatan Medikal Bedah di UI. Penulis aktif dalam melakukan tridharma Perguruan Tinggi. Beberapa penelitiannya mengenai kualitas hidup pasien hemodialisis, dan efektifitas modul interaktif dalam menurunkan skala pruritus pasien hemodialisis sudah dipublikasikan dalam jurnal internasional terindex SCOPUS. Penulis aktif menulis buku-buku kesehatan, diantaranya berjudul Komunikasi Kesehatan, Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, Metodologi Penelitian Kesehatan, Pengantar Penelitian Pendidikan, Anatomi Fisiologi, Nursing Ethics, Manajemen Kepemimpinan Keperawatan, Keperawatan Medikal Bedah 1&2, Psikososial dalam Keperawatan, Keperawatan Kardiovaskular, dan Patofisiologi untuk Mahasiswa Keperawatan. Penulis juga berpartisipasi dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dan aktif memberikan penyuluhan kesehatan pada masyarakat. Penulis merupakan Journal Editor dari Buletin Kesehatan Akper Pasar Rebo. Email Penulis: nersyuan@gmail.com .

Motto: "Belajar, Berbagi, Berkarya"

PROFIL PENULIS



Ns. Siti Nurhayati, M.Kep., Sp.Kep.An.

Penulis lahir di Jakarta tahun 1977. Lulus S1 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2000, menyelesaikan studi S2 tahun 2016 di tempat yang sama dengan peminatan Keperawatan Anak. Sejak tahun 2005 hingga saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Akademi Keperawatan Pasar Rebo

Jakarta dalam tim pengajar Keperawatan Anak khususnya. Terlibat aktif dalam tim auditor mutu internal institusi sejak tahun 2017 hingga sekarang. Pernah mengikuti pelatihan BTCLS, Resusitasi neonatus, OSCE Vokasi Keperawatan, Reviewer soal UKOM, workshop kurikulum Diploma III Keperawatan dan terlibat aktif dalam berbagai seminar/pelatihan lainnya. Saat ini penulis juga berkontribusi dalam menulis buku-buku keperawatan: Buku Ajar Manajemen Patient Safety, Psikososial dan budaya dalam keperawatan, Pemeriksaan Fisis Bayi dan Anak. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sitinurhayati.fa23@gmail.com.

SINOPSIS BUKU

Buku monograf ini berjudul "**Pentingnya Nutrisi Untuk Mencegah Anemia Pada Remaja**". Judul ini diambil dari hasil penelitian penulis mengenai faktor yang mempengaruhi anemia pada remaja, dimana faktor yang mempengaruhi yaitu pola nutrisi. Buku ini membahas tentang

1. Konsep remaja dan anemia
2. Faktor yang mempengaruhi anemia pada remaja
3. Manajemen nutrisi dan *evidence based practice* mengatasi anemia pada remaja.

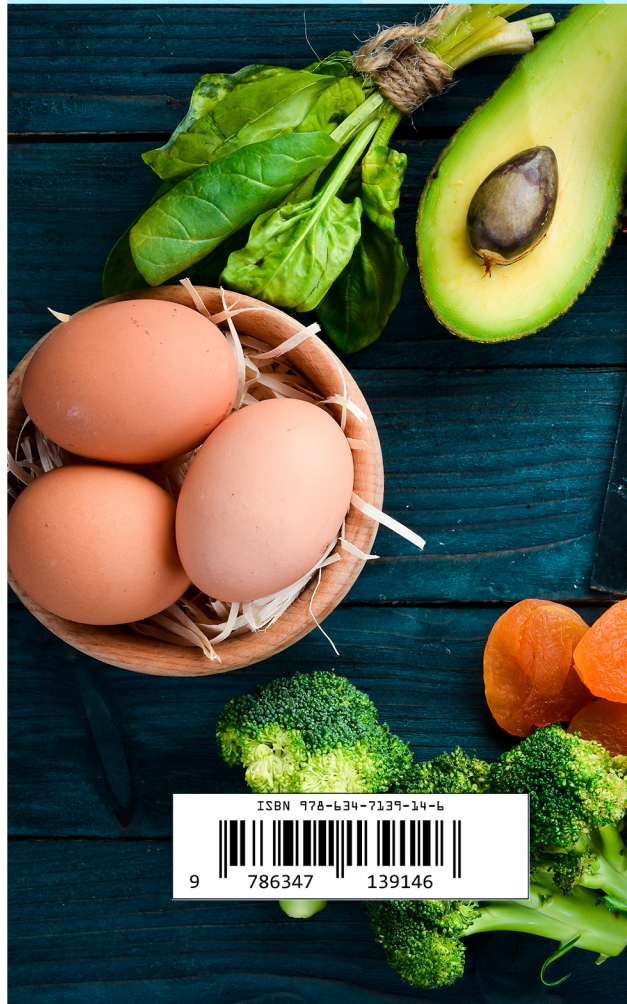
Dalam buku ini dijelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada remaja, baik faktor langsung, tidak langsung ataupun faktor lainnya sebagai upaya pencegahan dan menurunkan angka kejadian anemia pada remaja. Buku ini juga menyajikan solusi konkrit untuk mengatasi permasalahan anemia pada remaja dengan manajemen nutrisi yang salah satunya terdiri dari terapi nutrisi dari berbagai makanan yang direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian. Tidak hanya terapi nutrisi, namun buku ini juga menyajikan *evidence base practice* yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja dengan anemia dan mudah diterapkan.

Buku monograf ini berjudul "Pentingnya Nutrisi Untuk Mencegah Anemia Pada Remaja". Judul ini diambil dari hasil penelitian penulis mengenai faktor yang mempengaruhi anemia pada remaja, dimana faktor yang mempengaruhi yaitu pola nutrisi. Buku ini membahas tentang

1. Konsep remaja dan anemia
2. Faktor yang mempengaruhi anemia pada remaja
3. Manajemen nutrisi dan evidence based practice mengatasi anemia pada remaja.

Dalam buku ini dijelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada remaja, baik faktor langsung, tidak langsung ataupun faktor lainnya sebagai upaya pencegahan dan menurunkan angka kejadian anemia pada remaja. Buku ini juga menyajikan solusi konkrit untuk mengatasi permasalahan anemia pada remaja dengan manajemen nutrisi yang salah satunya terdiri dari terapi nutrisi dari berbagai makanan yang direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian. Tidak hanya terapi nutrisi, namun buku ini juga menyajikan evidence base practice yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja dengan anemia dan mudah diterapkan.

Penerbit:
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-14-6



9

786347

139146